LEÇON

01

MATHÉMATIQUES · 1RE ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Notions de logique

Propositions et opérations logiques — Fonctions propositionnelles et quantificateurs — Raisonnements mathématiques

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser le type de raisonnement convenable selon la situation etudiée ;
- Rédiger des raisonnements et des démonstrations mathématiques claires et logiquement correctes.

Recommandations

- On rapprochera les propositions, les lois logiques et les méthodes de raisonnement, à partir d'activités variées et diverses, issues des acquis de l'élève et de situations mathématiques déjà rencontrées ;
- On évitera toute construction théorique et toute utilisation excessive de tableaux de vérité ;
- Les résultats concernant la logique devront être exploités à tout moment opportun dans les différents chapitres du programme.

REPÈRES

La leçon en chiffres

7 h	35 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Généralités sur les fonctions 65 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 1.1 — Prérequis du tronc commun

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$; un entier n est pair s'il s'écrit $n = 2k$, impair s'il s'écrit $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{N}$) ; les identités remarquables ; la valeur absolue ($|x| = x$ si $x \geqslant 0$, $|x| = -x$ si $x < 0$) ; la résolution des équations du second degré.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Propositions et opérations logiques**

1.1 Proposition et négation 1.2 Conjonction et disjonction 1.3 Implication et équivalence 1.4 Lois logiques

2 **Fonctions propositionnelles et quantificateurs**

2.1 Fonction propositionnelle 2.2 Les quantificateurs

3 **Raisonnements mathématiques**

3.1 Par équivalence 3.2 Par disjonction des cas 3.3 Par contraposée 3.4 Par l'absurde 3.5 Par récurrence

PARTIE

1

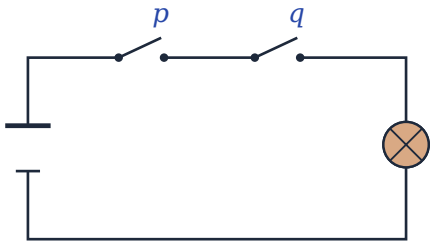
Propositions et opérations logiques

Proposition et négation · Conjonction et disjonction
Implication et équivalence · Lois logiques



Deux règlements, deux circuits

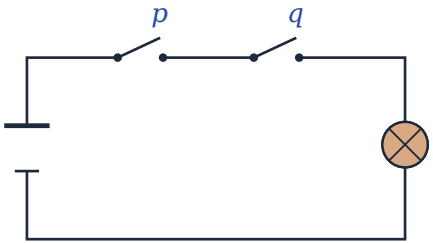
Une lampe s'allume quand le courant passe. Chaque interrupteur est fermé si une condition est vraie : p « au moins 14 en mathématiques », q « au moins 12 en physique ».



Montage « l'un après l'autre » : règlement A

Deux règlements, deux circuits

Une lampe s'allume quand le courant passe. Chaque interrupteur est fermé si une condition est vraie : p « au moins 14 en mathématiques », q « au moins 12 en physique ».

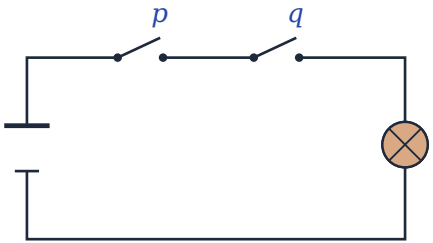


Montage « l'un après l'autre » : règlement A

la lampe s'allume si
p **et** q sont vraies

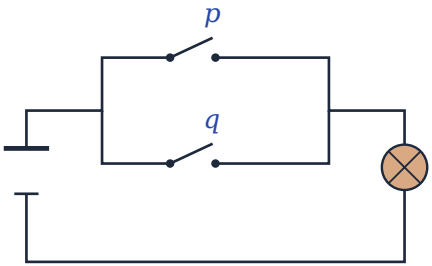
Deux règlements, deux circuits

Une lampe s'allume quand le courant passe. Chaque interrupteur est fermé si une condition est vraie : p « au moins 14 en mathématiques », q « au moins 12 en physique ».



Montage « l'un après l'autre » : règlement A

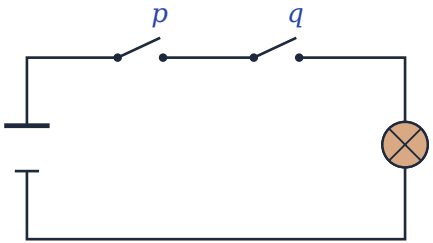
la lampe s'allume si
p **et** q sont vraies



Montage « côte à côte » : règlement B

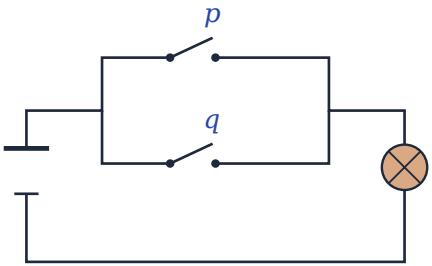
Deux règlements, deux circuits

Une lampe s'allume quand le courant passe. Chaque interrupteur est fermé si une condition est vraie : p « au moins 14 en mathématiques », q « au moins 12 en physique ».



Montage « l'un après l'autre » : règlement A

la lampe s'allume si
p **et** q sont vraies

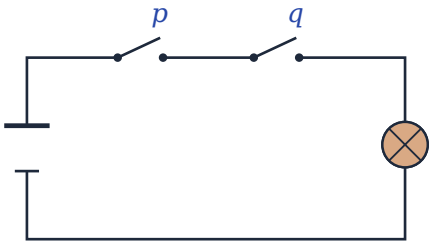


Montage « côte à côte » : règlement B

la lampe s'allume
si p **ou** q est vraie

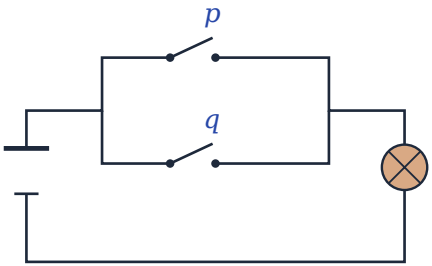
Deux règlements, deux circuits

Une lampe s'allume quand le courant passe. Chaque interrupteur est fermé si une condition est vraie : p « au moins 14 en mathématiques », q « au moins 12 en physique ».



Montage « l'un après l'autre » : règlement A

la lampe s'allume si
p **et** q sont vraies



Montage « côte à côte » : règlement B

la lampe s'allume
si p **ou** q est vraie

Quand la lampe s'allume-t-elle exactement ? Que signifie « ou » ? — C'est l'objet de l'activité 1.1.

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

1 Pour chaque élève, dire si chacune des phrases p : « l'élève a au moins 14 en mathématiques » et q : « l'élève a au moins 12 en physique » est vraie ou fausse.

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

1. Pour chaque élève, dire si chacune des phrases p : « l'élève a au moins 14 en mathématiques » et q : « l'élève a au moins 12 en physique » est vraie ou fausse.
2. Quels élèves sont retenus par le règlement A ? Par le règlement B ?

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

1. Pour chaque élève, dire si chacune des phrases p : « l'élève a au moins 14 en mathématiques » et q : « l'élève a au moins 12 en physique » est vraie ou fausse.
2. Quels élèves sont retenus par le règlement A ? Par le règlement B ?
3. Rachid affirme : « Saïd n'est pas retenu par le règlement B, car le mot ou veut dire l'une des deux conditions seulement. » Le jury exige que tout élève retenu par le règlement A soit aussi retenu par le règlement B, moins exigeant. Avec la lecture de Rachid, cette exigence est-elle respectée ? Quel sens faut-il donner au mot « ou » ?

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade (suite)

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade (suite)

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

4 Kenza écrit la condition de refus par le règlement A : « l'élève a moins de 14 en mathématiques et moins de 12 en physique ». Tester cette condition sur tous les élèves refusés par le règlement A. Est-elle correcte ? La corriger.

Activité 1.1 — Le règlement de l'olympiade (suite)

ACTIVITÉ 1.1 — Le règlement de l'olympiade

Pour sélectionner les élèves d'une olympiade de sciences, le jury hésite entre deux règlements :

- Règlement A : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **et** au moins 12 en physique » ;
- Règlement B : « l'élève a au moins 14 en mathématiques **ou** au moins 12 en physique ».

Élève	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
Mathématiques	15	13	16	11	14
Physique	10	15	12	9	$11{,}5$

4. Kenza écrit la condition de refus par le règlement A : « l'élève a moins de 14 en mathématiques et moins de 12 en physique ». Tester cette condition sur tous les élèves refusés par le règlement A. Est-elle correcte ? La corriger.
5. Écrire de même la condition de refus par le règlement B, puis la vérifier sur le tableau.

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1 p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

2. Règlement A : Saïd seulement. Règlement B : Amine, Hiba, Saïd, Yassir (tous sauf Nora).

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

2. Règlement A : Saïd seulement. Règlement B : Amine, Hiba, Saïd, Yassir (tous sauf Nora).

3. Avec la lecture de Rachid, Saïd est retenu par A mais pas par B : l'exigence du jury n'est pas respectée. Le « ou » est **inclusif** : au moins une des deux conditions.

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

2. Règlement A : Saïd seulement. Règlement B : Amine, Hiba, Saïd, Yassir (tous sauf Nora).

3. Avec la lecture de Rachid, Saïd est retenu par A mais pas par B : l'exigence du jury n'est pas respectée. Le « ou » est **inclusif** : au moins une des deux conditions.

4. Refusés par A : Amine, Hiba, Nora, Yassir. La condition de Kenza n'est vraie que pour Nora : Amine (15 et 10) est refusé sans la vérifier. Elle est fausse. Correction : « moins de 14 en mathématiques **ou** moins de 12 en physique ».

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

2. Règlement A : Saïd seulement. Règlement B : Amine, Hiba, Saïd, Yassir (tous sauf Nora).
3. Avec la lecture de Rachid, Saïd est retenu par A mais pas par B : l'exigence du jury n'est pas respectée. Le « ou » est **inclusif** : au moins une des deux conditions.
4. Refusés par A : Amine, Hiba, Nora, Yassir. La condition de Kenza n'est vraie que pour Nora : Amine (15 et 10) est refusé sans la vérifier. Elle est fausse. Correction : « moins de 14 en mathématiques **ou** moins de 12 en physique ».
5. Refus par B : « moins de 14 en mathématiques **et** moins de 12 en physique » ; seule Nora la vérifie, et Nora est bien la seule refusée par B.

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. p et q pour chaque élève :

	Amine	Hiba	Saïd	Nora	Yassir
p	V	F	V	F	V
q	F	V	V	F	F

2. Règlement A : Saïd seulement. Règlement B : Amine, Hiba, Saïd, Yassir (tous sauf Nora).
3. Avec la lecture de Rachid, Saïd est retenu par A mais pas par B : l'exigence du jury n'est pas respectée. Le « ou » est **inclusif** : au moins une des deux conditions.
4. Refusés par A : Amine, Hiba, Nora, Yassir. La condition de Kenza n'est vraie que pour Nora : Amine (15 et 10) est refusé sans la vérifier. Elle est fausse. Correction : « moins de 14 en mathématiques **ou** moins de 12 en physique ».
5. Refus par B : « moins de 14 en mathématiques **et** moins de 12 en physique » ; seule Nora la vérifie, et Nora est bien la seule refusée par B.

À retenir : la négation d'un « et » est un « ou », la négation d'un « ou » est un « et ».

Qu'est-ce qu'une proposition ?

REMARQUE 1.1

Les phrases p et q sont vraies ou fausses selon l'élève : ce sont des **propositions**. Les règlements A et B les relient par « et » et par « ou », et la condition de refus est leur **négation**.

DÉFINITION 1.1 — **Proposition**

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux (jamais les deux à la fois). On dit qu'elle a la **valeur de vérité** V (vrai) ou F (faux).

Qu'est-ce qu'une proposition ?

REMARQUE 1.1

Les phrases p et q sont vraies ou fausses selon l'élève : ce sont des **propositions**. Les règlements A et B les relient par « et » et par « ou », et la condition de refus est leur **négation**.

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux (jamais les deux à la fois). On dit qu'elle a la **valeur de vérité** V (vrai) ou F (faux).

EXEMPLE 1.1

« 7 est un nombre premier » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse. En revanche, « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition (sa vérité dépend de x), et « Calculer $2 + 3$ » non plus.

Qu'est-ce qu'une proposition ?

REMARQUE 1.1

Les phrases p et q sont vraies ou fausses selon l'élève : ce sont des **propositions**. Les règlements A et B les relient par « et » et par « ou », et la condition de refus est leur **négation**.

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux (jamais les deux à la fois). On dit qu'elle a la **valeur de vérité** V (vrai) ou F (faux).

EXEMPLE 1.1

« 7 est un nombre premier » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse. En revanche, « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition (sa vérité dépend de x), et « Calculer $2 + 3$ » non plus.

« 7 est premier » V

Qu'est-ce qu'une proposition ?

REMARQUE 1.1

Les phrases p et q sont vraies ou fausses selon l'élève : ce sont des **propositions**. Les règlements A et B les relient par « et » et par « ou », et la condition de refus est leur **négation**.

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux (jamais les deux à la fois). On dit qu'elle a la **valeur de vérité** V (vrai) ou F (faux).

EXEMPLE 1.1

« 7 est un nombre premier » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse. En revanche, « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition (sa vérité dépend de x), et « Calculer $2 + 3$ » non plus.

« 7 est premier » V

« $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » F

Qu'est-ce qu'une proposition ?

REMARQUE 1.1

Les phrases p et q sont vraies ou fausses selon l'élève : ce sont des **propositions**. Les règlements A et B les relient par « et » et par « ou », et la condition de refus est leur **négation**.

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux (jamais les deux à la fois). On dit qu'elle a la **valeur de vérité** V (vrai) ou F (faux).

EXEMPLE 1.1

« 7 est un nombre premier » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse. En revanche, « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition (sa vérité dépend de x), et « Calculer $2 + 3$ » non plus.

« 7 est premier » — V

« $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » — F

« $x + 1 = 3$ » — ?

« Calculer $2 + 3$ » — ?

La négation

DÉFINITION 1.2 — Négation

La **négation** d'une proposition P est la proposition notée $\overline{P}$ (on lit « non P ») qui est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

La négation

DÉFINITION 1.2 — Négation

La **négation** d'une proposition P est la proposition notée $\overline{P}$ (on lit « non P ») qui est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

EXEMPLE 1.2

La négation de « $3 > 5$ » est « $3 \leqslant 5$ » ; pour un entier naturel n, la négation de « n est pair » est « n est impair ».

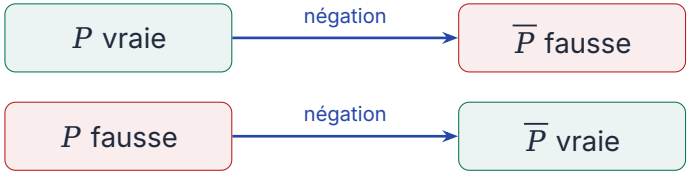
La négation

DÉFINITION 1.2 — Négation

La **négation** d'une proposition P est la proposition notée $\overline{P}$ (on lit « non P ») qui est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

EXEMPLE 1.2

La négation de « $3 > 5$ » est « $3 \leqslant 5$ » ; pour un entier naturel n, la négation de « n est pair » est « n est impair ».

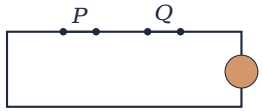


« et », « ou »

DÉFINITION 1.3 — Conjonction

Soit P et Q deux propositions. La proposition « P et Q » est appelée **conjonction** de P et Q. Elle est vraie **seulement** lorsque P et Q sont vraies toutes les deux.

P et Q : l'un après l'autre



P V, Q V : allumée

« et », « ou »

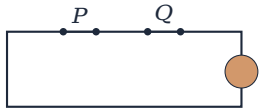
DÉFINITION 1.3 — Conjonction

Soit P et Q deux propositions. La proposition « P et Q » est appelée **conjonction** de P et Q. Elle est vraie **seulement** lorsque P et Q sont vraies toutes les deux.

DÉFINITION 1.4 — Disjonction

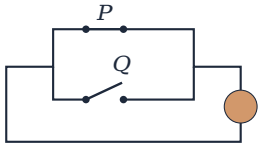
La proposition « P ou Q » est appelée **disjonction** de P et Q. Elle est vraie lorsque l'une **au moins** des deux propositions est vraie ; elle est fausse seulement lorsque P et Q sont fausses toutes les deux.

P et Q : l'un après l'autre



P V, Q V : allumée

P ou Q : côte à côte



une seule fermée suffit

« et », « ou »

DÉFINITION 1.3 — Conjonction

Soit P et Q deux propositions. La proposition « P et Q » est appelée **conjonction** de P et Q. Elle est vraie **seulement** lorsque P et Q sont vraies toutes les deux.

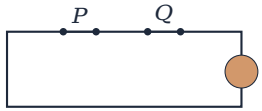
DÉFINITION 1.4 — Disjonction

La proposition « P ou Q » est appelée **disjonction** de P et Q. Elle est vraie lorsque l'une **au moins** des deux propositions est vraie ; elle est fausse seulement lorsque P et Q sont fausses toutes les deux.

REMARQUE 1.2

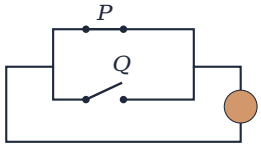
En mathématiques, le « ou » est **inclusif** : « P ou Q » est vraie aussi lorsque P et Q sont vraies toutes les deux (cas de Saïd dans l'activité).

P et Q : l'un après l'autre



P V, Q V : allumée

P ou Q : côte à côte



une seule fermée suffit

Négation de « et », négation de « ou »

PROPRIÉTÉ 1.1 — Négation de « et », négation de « ou »

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de « P et Q » est « $\overline{P}$ ou $\overline{Q}$ ».



Négation de « et », négation de « ou »

PROPRIÉTÉ 1.1 — Négation de « et », négation de « ou »

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de « P et Q » est « $\overline{P}$ ou $\overline{Q}$ ».
- La négation de « P ou Q » est « $\overline{P}$ et $\overline{Q}$ ».



Négation de « et », négation de « ou »

PROPRIÉTÉ 1.1 — Négation de « et », négation de « ou »

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de « P et Q » est « $\overline{P}$ ou $\overline{Q}$ ».
- La négation de « P ou Q » est « $\overline{P}$ et $\overline{Q}$ ».

EXEMPLE 1.3

Pour un réel x, la négation de « $x \geqslant 2$ et $x < 5$ » est « $x < 2$ ou $x \geqslant 5$ » : la négation de « $x \in [2;5[$ » est « $x \notin [2;5[$ ».



Négation de « et », négation de « ou »

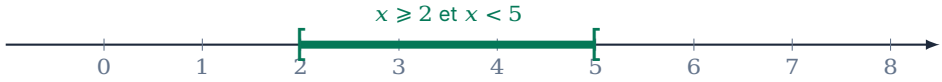
PROPRIÉTÉ 1.1 — Négation de « et », négation de « ou »

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de « P et Q » est « $\overline{P}$ ou $\overline{Q}$ ».
- La négation de « P ou Q » est « $\overline{P}$ et $\overline{Q}$ ».

EXEMPLE 1.3

Pour un réel x, la négation de « $x \geqslant 2$ et $x < 5$ » est « $x < 2$ ou $x \geqslant 5$ » : la négation de « $x \in [2;5[$ » est « $x \notin [2;5[$ ».



Négation de « et », négation de « ou »

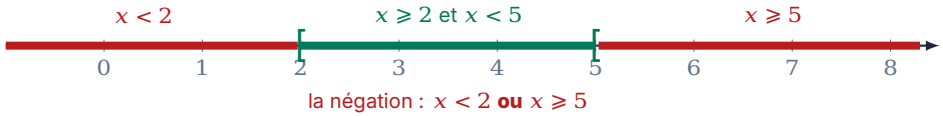
PROPRIÉTÉ 1.1 — Négation de « et », négation de « ou »

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de « P et Q » est « $\overline{P}$ ou $\overline{Q}$ ».
- La négation de « P ou Q » est « $\overline{P}$ et $\overline{Q}$ ».

EXEMPLE 1.3

Pour un réel x, la négation de « $x \geqslant 2$ et $x < 5$ » est « $x < 2$ ou $x \geqslant 5$ » : la négation de « $x \in [2;5[$ » est « $x \notin [2;5[$ ».



Application 1.1

APPLICATION 1.1

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions :
   P_1 : « $\sqrt{9} = 3$ et $2 \in \mathbb{N}$ » ; P_2 : « $\pi < 3$ ou $\pi \neq 3$ » ; P_3 : « $-4 \in \mathbb{N}$ ou 7 est pair » ; P_4 : « $0 \leqslant \frac{1}{3} \leqslant 0{,}3$ ».
2. Écrire la négation de : « $x \leqslant -1$ ou $x > 3$ » ($x \in \mathbb{R}$) ; « n est pair et n est multiple de 3 » ($n \in \mathbb{N}$).

Application 1.1

APPLICATION 1.1

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions :
   P_1 : « $\sqrt{9} = 3$ et $2 \in \mathbb{N}$ » ; P_2 : « $\pi < 3$ ou $\pi \neq 3$ » ; P_3 : « $-4 \in \mathbb{N}$ ou 7 est pair » ; P_4 : « $0 \leqslant \frac{1}{3} \leqslant 0{,}3$ ».
2. Écrire la négation de : « $x \leqslant -1$ ou $x > 3$ » ($x \in \mathbb{R}$) ; « n est pair et n est multiple de 3 » ($n \in \mathbb{N}$).

SOLUTION

1. P_1 : V (les deux sont vraies) ; P_2 : V ($\pi \neq 3$ est vraie) ; P_3 : F (les deux sont fausses) ; P_4 : F, car $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots > 0{,}3$.

Application 1.1

APPLICATION 1.1

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions :
   P_1 : « $\sqrt{9} = 3$ et $2 \in \mathbb{N}$ » ; P_2 : « $\pi < 3$ ou $\pi \neq 3$ » ; P_3 : « $-4 \in \mathbb{N}$ ou 7 est pair » ; P_4 : « $0 \leqslant \frac{1}{3} \leqslant 0{,}3$ ».
2. Écrire la négation de : « $x \leqslant -1$ ou $x > 3$ » ($x \in \mathbb{R}$) ; « n est pair et n est multiple de 3 » ($n \in \mathbb{N}$).

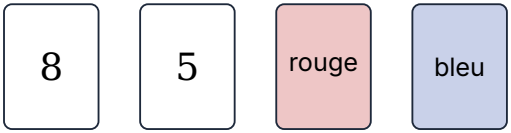
SOLUTION

1. P_1 : V (les deux sont vraies) ; P_2 : V ($\pi \neq 3$ est vraie) ; P_3 : F (les deux sont fausses) ; P_4 : F, car $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots > 0{,}3$.
2. « $x > -1$ et $x \leqslant 3$ » ; « n est impair ou n n'est pas multiple de 3 ».

Activité 1.2 — Les quatre cartes

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :

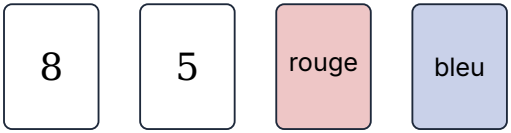


On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

Activité 1.2 — Les quatre cartes

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



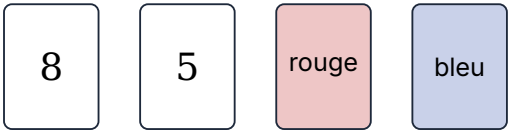
On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

1. Sans réfléchir longtemps, quelles cartes faut-il retourner pour contrôler la règle ? Noter cette première réponse.

Activité 1.2 — Les quatre cartes

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



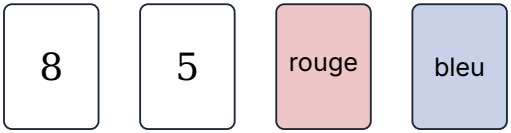
On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

1. Sans réfléchir longtemps, quelles cartes faut-il retourner pour contrôler la règle ? Noter cette première réponse.
2. Pour chaque carte, lister les faces cachées possibles et dire, dans chaque cas, si la règle est respectée ou violée.

Activité 1.2 — Les quatre cartes

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



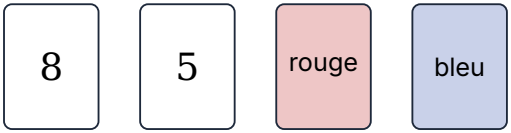
On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

1. Sans réfléchir longtemps, quelles cartes faut-il retourner pour contrôler la règle ? Noter cette première réponse.
2. Pour chaque carte, lister les faces cachées possibles et dire, dans chaque cas, si la règle est respectée ou violée.
3. En déduire les cartes qu'il faut retourner, et seulement elles. Comparer avec la première réponse.

Activité 1.2 — Les quatre cartes (suite)

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :

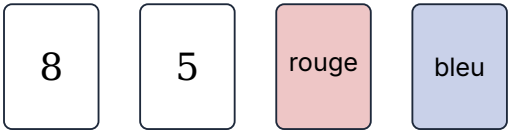


On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

Activité 1.2 — Les quatre cartes (suite)

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



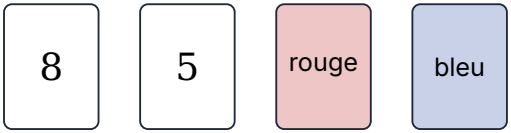
On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

4 Une carte porte 5 et rouge : viole-t-elle la règle ? Et une carte portant 7 et bleu ? Dans quel seul cas une règle « si p, alors q » est-elle violée ?

Activité 1.2 — Les quatre cartes (suite)

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

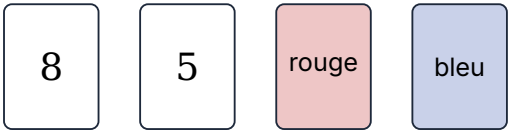
4. Une carte porte 5 et rouge : viole-t-elle la règle ? Et une carte portant 7 et bleu ? Dans quel seul cas une règle « si p, alors q » est-elle violée ?

5. Pour un réel x, on considère l'énoncé : « si $x > 2$, alors $x^2 > 4$ ». Parmi $x = 3$, $x = -3$ et $x = 1$, lesquels pourraient le contredire ? Existe-t-il un réel qui le contredit ?

Activité 1.2 — Les quatre cartes (suite)

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte porte un nombre entier sur une face et une couleur (rouge ou bleu) sur l'autre face. Quatre cartes sont posées sur la table ; on voit :



On veut contrôler la règle : « si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge ».

4. Une carte porte 5 et rouge : viole-t-elle la règle ? Et une carte portant 7 et bleu ? Dans quel seul cas une règle « si p, alors q » est-elle violée ?
5. Pour un réel x, on considère l'énoncé : « si $x > 2$, alors $x^2 > 4$ ». Parmi $x = 3$, $x = -3$ et $x = 1$, lesquels pourraient le contredire ? Existe-t-il un réel qui le contredit ?
6. On échange les deux parties : « si $x^2 > 4$, alors $x > 2$ ». Cet énoncé est-il vrai pour tout réel x ?

Correction — Activité 1.2 (questions 1 à 3)

CORRECTION — Activité 1.2

1. Réponse fréquente : « 8 et rouge ». Elle n'est pas correcte (question 3).



Correction — Activité 1.2 (questions 1 à 3)

CORRECTION — Activité 1.2

1. Réponse fréquente : « 8 et rouge ». Elle n'est pas correcte (question 3).
2. 8 : rouge ✓, bleu ×; 5 : rouge ✓, bleu ✓ (la règle ne parle pas des impairs) ; rouge : pair ✓, impair ✓ ; bleu : pair ×, impair ✓.



Correction — Activité 1.2 (questions 1 à 3)

CORRECTION — Activité 1.2

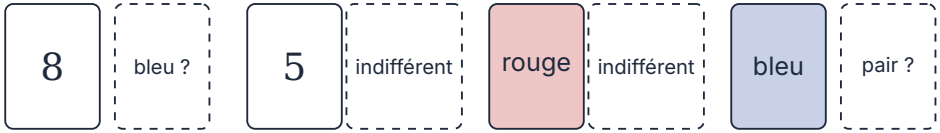
1. Réponse fréquente : « 8 et rouge ». Elle n'est pas correcte (question 3).
2. 8 : rouge ✓, bleu ×; 5 : rouge ✓, bleu ✓ (la règle ne parle pas des impairs) ; rouge : pair ✓, impair ✓ ; bleu : pair ×, impair ✓.
3. Il faut retourner 8 **et bleu**, et seulement elles ; retourner « rouge » ne peut jamais montrer que la règle est violée.



Correction — Activité 1.2 (questions 1 à 3)

CORRECTION — Activité 1.2

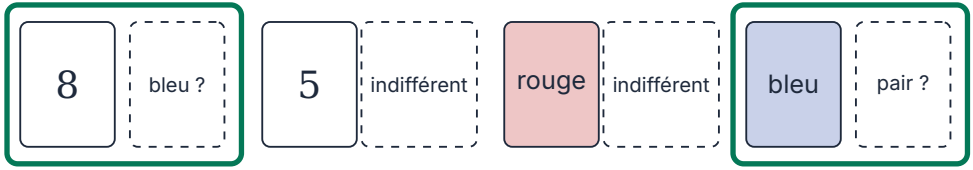
1. Réponse fréquente : « 8 et rouge ». Elle n'est pas correcte (question 3).
2. 8 : rouge ✓, bleu ×; 5 : rouge ✓, bleu ✓ (la règle ne parle pas des impairs) ; rouge : pair ✓, impair ✓ ; bleu : pair ×, impair ✓.
3. Il faut retourner 8 **et bleu**, et seulement elles ; retourner « rouge » ne peut jamais montrer que la règle est violée.



Correction — Activité 1.2 (questions 1 à 3)

CORRECTION — Activité 1.2

1. Réponse fréquente : « 8 et rouge ». Elle n'est pas correcte (question 3).
2. 8 : rouge ✓, bleu ×; 5 : rouge ✓, bleu ✓ (la règle ne parle pas des impairs) ; rouge : pair ✓, impair ✓ ; bleu : pair ×, impair ✓.
3. Il faut retourner 8 **et bleu**, et seulement elles ; retourner « rouge » ne peut jamais montrer que la règle est violée.



à retourner : 8 et bleu

Correction — Activité 1.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 1.2

4. $(5$; rouge) et $(7$; bleu) ne violent pas la règle : elle ne dit rien d'un nombre impair. Une règle « si p, alors q » n'est violée que lorsque p **est vraie et** q **est fausse**.

Correction — Activité 1.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 1.2

4. $(5$; rouge) et $(7$; bleu) ne violent pas la règle : elle ne dit rien d'un nombre impair. Une règle « si p, alors q » n'est violée que lorsque p **est vraie et** q **est fausse**.

5. $x = -3$ et $x = 1$ ne vérifient pas $x > 2$: ils ne peuvent pas contredire l'énoncé. $x = 3$: $9 > 4$, l'énoncé est respecté. Aucun réel ne le contredit : si $x > 2$, alors x est positif et $x \times x > 2 \times 2$, soit $x^2 > 4$.

Correction — Activité 1.2 (questions 4 à 6)

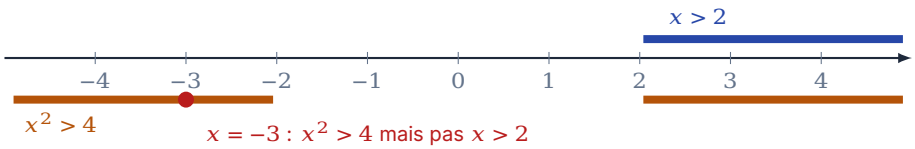
CORRECTION — Activité 1.2

4. $(5$; rouge) et $(7$; bleu) ne violent pas la règle : elle ne dit rien d'un nombre impair. Une règle « si p, alors q » n'est violée que lorsque p **est vraie et** q **est fausse**.
5. $x = -3$ et $x = 1$ ne vérifient pas $x > 2$: ils ne peuvent pas contredire l'énoncé. $x = 3$: $9 > 4$, l'énoncé est respecté. Aucun réel ne le contredit : si $x > 2$, alors x est positif et $x \times x > 2 \times 2$, soit $x^2 > 4$.
6. Non : pour $x = -3$, $x^2 = 9 > 4$ mais $-3 \leqslant 2$. L'énoncé échangé est faux.

Correction — Activité 1.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 1.2

4. $(5$; rouge) et $(7$; bleu) ne violent pas la règle : elle ne dit rien d'un nombre impair. Une règle « si p, alors q » n'est violée que lorsque p **est vraie et** q **est fausse**.
5. $x = -3$ et $x = 1$ ne vérifient pas $x > 2$: ils ne peuvent pas contredire l'énoncé. $x = 3 : 9 > 4$, l'énoncé est respecté. Aucun réel ne le contredit : si $x > 2$, alors x est positif et $x \times x > 2 \times 2$, soit $x^2 > 4$.
6. Non : pour $x = -3$, $x^2 = 9 > 4$ mais $-3 \leqslant 2$. L'énoncé échangé est faux.



L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

DÉFINITION 1.5 — Implication

Soit P et Q deux propositions. La proposition « $\overline{P}$ ou Q » est appelée **implication** de P vers Q ; on la note $P \Rightarrow Q$ et on lit « P implique Q » ou « si P, alors Q ». $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le **seul** cas où P est vraie et Q est fausse.

L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

DÉFINITION 1.5 — Implication

Soit P et Q deux propositions. La proposition « $\overline{P}$ ou Q » est appelée **implication** de P vers Q ; on la note $P \Rightarrow Q$ et on lit « P implique Q » ou « si P, alors Q ». $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le **seul** cas où P est vraie et Q est fausse.

Une promesse : « si tu as au moins 16, je t'offre un vélo ».

moyenne	vélo ?	promesse

L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

DÉFINITION 1.5 — Implication

Soit P et Q deux propositions. La proposition « $\overline{P}$ ou Q » est appelée **implication** de P vers Q ; on la note $P \Rightarrow Q$ et on lit « P implique Q » ou « si P, alors Q ». $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le **seul** cas où P est vraie et Q est fausse.

Une promesse : « si tu as au moins 16, je t'offre un vélo ».

moyenne	vélo ?	promesse	
$\geqslant 16$	oui	tenue	☺

L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

DÉFINITION 1.5 — Implication

Soit P et Q deux propositions. La proposition « $\overline{P}$ ou Q » est appelée **implication** de P vers Q ; on la note $P \Rightarrow Q$ et on lit « P implique Q » ou « si P, alors Q ». $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le **seul** cas où P est vraie et Q est fausse.

Une promesse : « si tu as au moins 16, je t'offre un vélo ».

moyenne	vélo ?	promesse	
$\geqslant 16$	oui	tenue	☺
$\geqslant 16$	non	violée	☹

L'implication

REMARQUE 1.3

La règle « si p, alors q » n'est violée que par une carte où p est vraie et q est fausse : c'est une **implication**. Échanger p et q donne un autre énoncé, qui peut être faux.

DÉFINITION 1.5 — Implication

Soit P et Q deux propositions. La proposition « $\overline{P}$ ou Q » est appelée **implication** de P vers Q ; on la note $P \Rightarrow Q$ et on lit « P implique Q » ou « si P, alors Q ». $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le **seul** cas où P est vraie et Q est fausse.

Une promesse : « si tu as au moins 16, je t'offre un vélo ».

moyenne	vélo ?	promesse	
$\geqslant 16$	oui	tenue	☺
$\geqslant 16$	non	violée	☹
< 16	oui	tenue	☺
< 16	non	tenue	☺

Seul le cas « $\geqslant 16$ et pas de vélo » rend la promesse fausse.

Condition nécessaire, condition suffisante

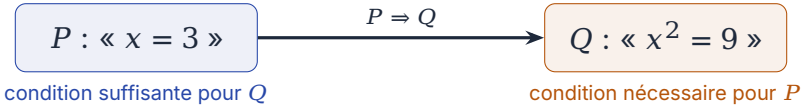
REMARQUE 1.4

- Si P est fausse, $P \Rightarrow Q$ est vraie quelle que soit Q : la carte (5 ; rouge) ne viole pas la règle.

Condition nécessaire, condition suffisante

REMARQUE 1.4

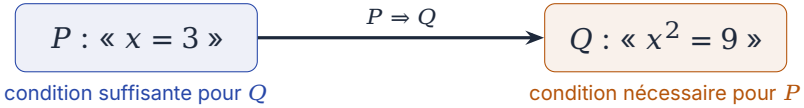
- Si P est fausse, $P \Rightarrow Q$ est vraie quelle que soit Q : la carte (5 ; rouge) ne viole pas la règle.
- Lorsque $P \Rightarrow Q$ est vraie, on dit que P est une **condition suffisante** pour Q et que Q est une **condition nécessaire** pour P.



Condition nécessaire, condition suffisante

REMARQUE 1.4

- Si P est fausse, $P \Rightarrow Q$ est vraie quelle que soit Q : la carte (5 ; rouge) ne viole pas la règle.
- Lorsque $P \Rightarrow Q$ est vraie, on dit que P est une **condition suffisante** pour Q et que Q est une **condition nécessaire** pour P.
- L'implication n'exprime pas une cause : « $2+2=4 \Rightarrow \pi > 3$ » est vraie.



Réciproque et équivalence

DÉFINITION 1.6 — Réciproque, équivalence

L'implication $Q \Rightarrow P$ est la **réciproque** de $P \Rightarrow Q$.
La proposition « $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ » est appelée **équivalence** de P et Q ; on la note $P \Leftrightarrow Q$ et on lit « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q ». Elle est vraie lorsque P et Q ont la **même** valeur de vérité.

Réciproque et équivalence

DÉFINITION 1.6 — Réciproque, équivalence

L'implication $Q \Rightarrow P$ est la **réciproque** de $P \Rightarrow Q$.
La proposition « $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ » est appelée **équivalence** de P et Q ; on la note $P \Leftrightarrow Q$ et on lit « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q ». Elle est vraie lorsque P et Q ont la **même** valeur de vérité.

ATTENTION 1.1

Une implication et sa réciproque n'ont pas toujours la même valeur de vérité : pour tout réel x, « $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ » est vraie, mais « $x^2 > 4 \Rightarrow x > 2$ » est fausse pour $x = -3$.

Un seul tableau

REMARQUE 1.5 — **Tableau récapitulatif**

Un seul tableau résume les opérations sur deux propositions (V : vrai, F : faux).

P	Q	$\overline{P}$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Un seul tableau

REMARQUE 1.5 — Tableau récapitulatif

Un seul tableau résume les opérations sur deux propositions (V : vrai, F : faux).

P	Q	$\overline{P}$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

À retenir : $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que sur la ligne « P vraie, Q fausse ».

Loi logique

DÉFINITION 1.7 — Loi logique

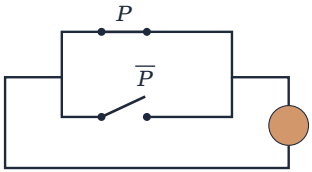
Une **loi logique** est une proposition composée qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.

Loi logique

DÉFINITION 1.7 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition composée qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.

« P ou $\overline{P}$ » : deux interrupteurs liés

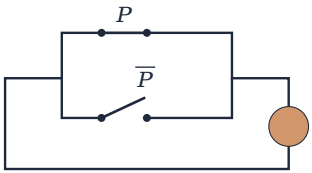


Loi logique

DÉFINITION 1.7 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition composée qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.

« P ou $\overline{P}$ » : deux interrupteurs liés



Quand P est fermé, $\overline{P}$ est ouvert, et inversement : la lampe est toujours allumée. « P ou $\overline{P}$ » est vraie quelle que soit P : c'est une loi logique.

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;
3. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } Q\right)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;
3. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } Q\right)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$;
4. **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}\right)$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;
3. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } Q\right)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$;
4. **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}\right)$;
5. $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P)]$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;
3. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } Q\right)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$;
4. **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}\right)$;
5. $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P)]$;
6. **Transitivité** : $[(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R)$;

Lois logiques usuelles

PROPRIÉTÉ 1.2 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$ et P ou $\overline{P}$;
2. **Lois de Morgan** : $\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$;
3. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } Q\right)$ et $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$;
4. **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}\right)$;
5. $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P)]$;
6. **Transitivité** : $[(P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R)$;
7. **Disjonction des cas** : $[(P \Rightarrow Q) \text{ et } \left(\overline{P} \Rightarrow Q\right)] \Rightarrow Q$.

Démonstration et exemple

DÉMONSTRATION **— de la loi 4, sans tableau**

D'après la loi 3, $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ équivaut à « $\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}$ », c'est-à-dire, d'après la loi 1, à « Q ou $\overline{P}$ », qui équivaut à « $\overline{P}$ ou Q », donc à $P \Rightarrow Q$.

Démonstration et exemple

DÉMONSTRATION **— de la loi 4, sans tableau**

D'après la loi 3, $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ équivaut à « $\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}$ », c'est-à-dire, d'après la loi 1, à « Q ou $\overline{P}$ », qui équivaut à « $\overline{P}$ ou Q », donc à $P \Rightarrow Q$.

EXEMPLE 1.4

Pour un réel x, la contraposée de « $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ » est « $x^2 \leqslant 4 \Rightarrow x \leqslant 2$ » ; sa négation est « $x > 2$ et $x^2 \leqslant 4$ ».

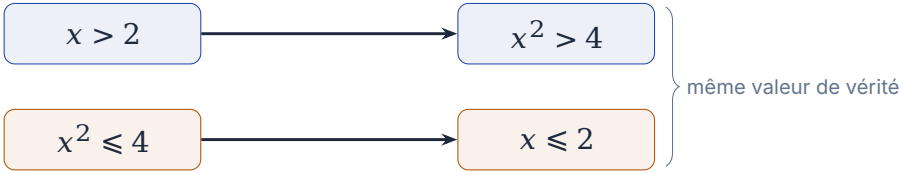
Démonstration et exemple

DÉMONSTRATION — de la loi 4, sans tableau

D'après la loi 3, $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ équivaut à « $\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}$ », c'est-à-dire, d'après la loi 1, à « Q ou $\overline{P}$ », qui équivaut à « $\overline{P}$ ou Q », donc à $P \Rightarrow Q$.

EXEMPLE 1.4

Pour un réel x, la contraposée de « $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ » est « $x^2 \leqslant 4 \Rightarrow x \leqslant 2$ » ; sa négation est « $x > 2$ et $x^2 \leqslant 4$ ».



Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de :
   P : « $(2 < 3) \Rightarrow (4 < 9)$ » ; Q : « $(1 = 2) \Rightarrow \left(\sqrt{2} \in \mathbb{Q}\right)$ » ; R : « $\left(\sqrt{16} = 4\right) \Rightarrow (-3 > 2)$ » ; S : « $(\pi > 3) \Leftrightarrow \left(\pi^2 > 9\right)$ ».
2. Écrire la contraposée, puis la négation, de l'implication : « si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ ».
3. Compléter par $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ (x est un réel) :
   $x = 3$ … $x^2 = 9$; $|x| = 2$ … ($x = 2$ ou $x = -2$) ; $x \geqslant 0$ … $\sqrt{x^2} = x$; $(x - 1)(x + 2) = 0$ … $x = 1$.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de :
   P : « $(2 < 3) \Rightarrow (4 < 9)$ » ; Q : « $(1 = 2) \Rightarrow \left(\sqrt{2} \in \mathbb{Q}\right)$ » ; R : « $\left(\sqrt{16} = 4\right) \Rightarrow (-3 > 2)$ » ; S : « $(\pi > 3) \Leftrightarrow \left(\pi^2 > 9\right)$ ».
2. Écrire la contraposée, puis la négation, de l'implication : « si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ ».
3. Compléter par $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ (x est un réel) :
   $x = 3$ … $x^2 = 9$; $|x| = 2$ … ($x = 2$ ou $x = -2$) ; $x \geqslant 0$ … $\sqrt{x^2} = x$; $(x - 1)(x + 2) = 0$ … $x = 1$.

SOLUTION

1. P : V (vrai $\Rightarrow$ vrai) ; Q : V (l'hypothèse $1 = 2$ est fausse) ; R : F (vrai $\Rightarrow$ faux) ; S : V ($\pi > 3$ et $\pi^2 \approx 9{,}87 > 9$ sont vraies).

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de :
   P : « $(2 < 3) \Rightarrow (4 < 9)$ » ; Q : « $(1 = 2) \Rightarrow \left(\sqrt{2} \in \mathbb{Q}\right)$ » ; R : « $\left(\sqrt{16} = 4\right) \Rightarrow (-3 > 2)$ » ; S : « $(\pi > 3) \Leftrightarrow \left(\pi^2 > 9\right)$ ».
2. Écrire la contraposée, puis la négation, de l'implication : « si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ ».
3. Compléter par $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ (x est un réel) :
   $x = 3$ … $x^2 = 9$; $|x| = 2$ … ($x = 2$ ou $x = -2$) ; $x \geqslant 0$ … $\sqrt{x^2} = x$; $(x - 1)(x + 2) = 0$ … $x = 1$.

SOLUTION

1. P : V (vrai $\Rightarrow$ vrai) ; Q : V (l'hypothèse $1 = 2$ est fausse) ; R : F (vrai $\Rightarrow$ faux) ; S : V ($\pi > 3$ et $\pi^2 \approx 9{,}87 > 9$ sont vraies).
2. Contraposée : « si $x^2 \neq 4$, alors $x \neq 2$ ». Négation : « $x = 2$ et $x^2 \neq 4$ ».

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de :
   P : « $(2 < 3) \Rightarrow (4 < 9)$ » ; Q : « $(1 = 2) \Rightarrow \left(\sqrt{2} \in \mathbb{Q}\right)$ » ; R : « $\left(\sqrt{16} = 4\right) \Rightarrow (-3 > 2)$ » ; S : « $(\pi > 3) \Leftrightarrow \left(\pi^2 > 9\right)$ ».
2. Écrire la contraposée, puis la négation, de l'implication : « si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ ».
3. Compléter par $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ (x est un réel) :
   $x = 3$ … $x^2 = 9$; $|x| = 2$ … ($x = 2$ ou $x = -2$) ; $x \geqslant 0$ … $\sqrt{x^2} = x$; $(x-1)(x+2) = 0$ … $x = 1$.

SOLUTION

1. P : V (vrai $\Rightarrow$ vrai) ; Q : V (l'hypothèse $1 = 2$ est fausse) ; R : F (vrai $\Rightarrow$ faux) ; S : V ($\pi > 3$ et $\pi^2 \approx 9{,}87 > 9$ sont vraies).
2. Contraposée : « si $x^2 \neq 4$, alors $x \neq 2$ ». Négation : « $x = 2$ et $x^2 \neq 4$ ».
3. $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$; $|x| = 2 \Leftrightarrow (x = 2$ ou $x = -2)$; $x \geqslant 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = x$; $(x-1)(x+2) = 0 \Leftarrow x = 1$.

Exercice 1.1

EXERCICE 1.1 — Le code du cadenas

Le code d'un cadenas est un nombre a choisi parmi 12 ; 15 ; 30 ; 45 ; 50 ; 72. On sait que les trois propositions suivantes sont vraies :
(1) « si a est pair, alors a est multiple de 5 » ; (2) « a est multiple de $5 \Rightarrow a > 40$ » ; (3) « a est impair ou $a < 46$ ».

1. Pour chacun des six nombres, donner la valeur de vérité des propositions (1), (2) et (3).
2. En déduire le code du cadenas.
3. Écrire la négation de la proposition (1), puis celle de la proposition (3).



Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Valeurs de vérité :

a	12	15	30	45	50	72
(1)	F	V	V	V	V	F
(2)	V	F	F	V	V	V
(3)	V	V	V	V	F	F

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Valeurs de vérité :

a	12	15	30	45	50	72
(1)	F	V	V	V	V	F
(2)	V	F	F	V	V	V
(3)	V	V	V	V	F	F

2. Seul 45 rend les trois propositions vraies : le code est $a = 45$.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Valeurs de vérité :

a	12	15	30	45	50	72
(1)	F	V	V	V	V	F
(2)	V	F	F	V	V	V
(3)	V	V	V	V	F	F

2. Seul 45 rend les trois propositions vraies : le code est $a = 45$.
3. Négation de (1) : « a est pair et a n'est pas multiple de 5 ». Négation de (3) : « a est pair et $a \geqslant 46$ ».

PARTIE

2

Fonctions propositionnelles et quantificateurs

Fonction propositionnelle
Les quantificateurs



Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

A. Pour un réel x, on considère l'énoncé $P(x)$: « $x^2 \geqslant x$ ».

Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

A. Pour un réel x, on considère l'énoncé $P(x)$: « $x^2 \geqslant x$ ».

1. $P(x)$ est-il vrai pour $x = 2$? pour $x = -1$? pour $x = \frac{1}{2}$? Peut-on dire si $P(x)$ est vrai ou faux sans connaître x ?

Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

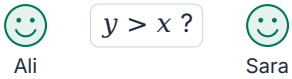
A. Pour un réel x, on considère l'énoncé $P(x)$: « $x^2 \geqslant x$ ».

1. $P(x)$ est-il vrai pour $x = 2$? pour $x = -1$? pour $x = \frac{1}{2}$? Peut-on dire si $P(x)$ est vrai ou faux sans connaître x ?
2. Ali affirme : « tout réel est inférieur ou égal à son carré ». Sara affirme : « il existe un réel inférieur ou égal à son carré ». Qui a raison ? Pour qui un seul exemple suffit-il ? Pour qui un seul exemple suffit-il à le contredire ?

Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara (suite)

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

B. Ali et Sara jouent deux parties. Partie 1 : Ali choisit un réel x et l'annonce, puis Sara choisit un réel y. Partie 2 : Sara choisit d'abord un réel y et l'annonce, puis Ali choisit un réel x. Dans les deux parties, Sara gagne si $y > x$.

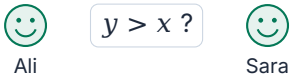


Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara (suite)

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

B. Ali et Sara jouent deux parties. Partie 1 : Ali choisit un réel x et l'annonce, puis Sara choisit un réel y. Partie 2 : Sara choisit d'abord un réel y et l'annonce, puis Ali choisit un réel x. Dans les deux parties, Sara gagne si $y > x$.

3. Dans la partie 1, Sara peut-elle gagner à coup sûr ? Donner une stratégie (y en fonction de x).

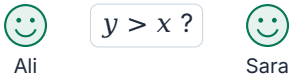


Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara (suite)

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

B. Ali et Sara jouent deux parties. Partie 1 : Ali choisit un réel x et l'annonce, puis Sara choisit un réel y. Partie 2 : Sara choisit d'abord un réel y et l'annonce, puis Ali choisit un réel x. Dans les deux parties, Sara gagne si $y > x$.

3. Dans la partie 1, Sara peut-elle gagner à coup sûr ? Donner une stratégie (y en fonction de x).
4. Dans la partie 2, Sara peut-elle gagner à coup sûr ? Que peut répondre Ali à chaque choix de Sara ?

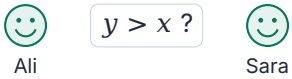


Activité 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara (suite)

ACTIVITÉ 1.3 — Le jeu d'Ali et Sara

B. Ali et Sara jouent deux parties. Partie 1 : Ali choisit un réel x et l'annonce, puis Sara choisit un réel y. Partie 2 : Sara choisit d'abord un réel y et l'annonce, puis Ali choisit un réel x. Dans les deux parties, Sara gagne si $y > x$.

3. Dans la partie 1, Sara peut-elle gagner à coup sûr ? Donner une stratégie (y en fonction de x).
4. Dans la partie 2, Sara peut-elle gagner à coup sûr ? Que peut répondre Ali à chaque choix de Sara ?
5. Associer à chaque partie la phrase qui traduit « Sara gagne à coup sûr » : (α) « pour tout réel x, il existe un réel y tel que $y > x$ » ; (β) « il existe un réel y tel que, pour tout réel x, $y > x$ ». Ces deux phrases ont-elles le même sens ?



Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. $P(2) : 4 \geqslant 2$, vrai ; $P(-1) : 1 \geqslant -1$, vrai ; $P\left(\frac{1}{2}\right) : \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{2}$, faux. Sans connaître x, on ne peut pas décider.

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. $P(2) : 4 \geqslant 2$, vrai ; $P(-1) : 1 \geqslant -1$, vrai ; $P\left(\frac{1}{2}\right) : \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{2}$, faux. Sans connaître x, on ne peut pas décider.
2. Ali a tort ($x = \frac{1}{2}$ le contredit) ; Sara a raison ($x = 2$ convient). Un seul exemple suffit pour Sara ; un seul exemple suffit à contredire Ali.

Correction — Activité 1.3

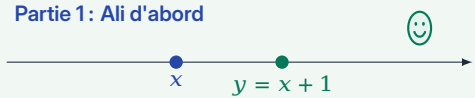
CORRECTION — Activité 1.3

1. $P(2) : 4 \geqslant 2$, vrai ; $P(-1) : 1 \geqslant -1$, vrai ; $P\left(\frac{1}{2}\right) : \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{2}$, faux. Sans connaître x, on ne peut pas décider.
2. Ali a tort ($x = \frac{1}{2}$ le contredit) ; Sara a raison ($x = 2$ convient). Un seul exemple suffit pour Sara ; un seul exemple suffit à contredire Ali.
3. Oui : Sara répond $y = x + 1$, et $x + 1 > x$.

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

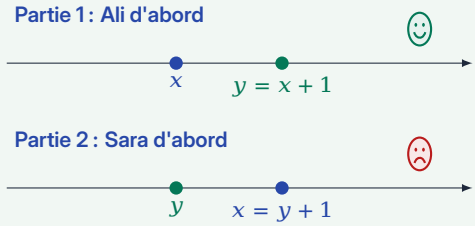
1. $P(2) : 4 \geqslant 2$, vrai ; $P(-1) : 1 \geqslant -1$, vrai ; $P\left(\frac{1}{2}\right) : \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{2}$, faux. Sans connaître x, on ne peut pas décider.
2. Ali a tort ($x = \frac{1}{2}$ le contredit) ; Sara a raison ($x = 2$ convient). Un seul exemple suffit pour Sara ; un seul exemple suffit à contredire Ali.
3. Oui : Sara répond $y = x + 1$, et $x + 1 > x$.
4. Non : quel que soit y, Ali répond $x = y + 1$ (ou $x = y$), et $y > x$ est faux.



Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. $P(2) : 4 \geqslant 2$, vrai ; $P(-1) : 1 \geqslant -1$, vrai ; $P\left(\frac{1}{2}\right) : \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{2}$, faux. Sans connaître x, on ne peut pas décider.
2. Ali a tort ($x = \frac{1}{2}$ le contredit) ; Sara a raison ($x = 2$ convient). Un seul exemple suffit pour Sara ; un seul exemple suffit à contredire Ali.
3. Oui : Sara répond $y = x + 1$, et $x + 1 > x$.
4. Non : quel que soit y, Ali répond $x = y + 1$ (ou $x = y$), et $y > x$ est faux.
5. Partie 1 : (α), vraie. Partie 2 : (β), fausse. Seul l'ordre change, et le sens change.



Fonction propositionnelle

REMARQUE 1.6

$P(x)$ n'est pas une proposition tant que x n'est pas fixé. Les expressions « pour tout » et « il existe » la transforment en proposition, et leur **ordre** change le sens de la phrase.

Fonction propositionnelle

REMARQUE 1.6

$P(x)$ n'est pas une proposition tant que x n'est pas fixé. Les expressions « pour tout » et « il existe » la transforment en proposition, et leur **ordre** change le sens de la phrase.

DÉFINITION 1.8 — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ qui contient une variable x et qui devient une proposition chaque fois qu'on remplace x par un élément de E est appelé **fonction propositionnelle** définie sur E.

Fonction propositionnelle : exemple

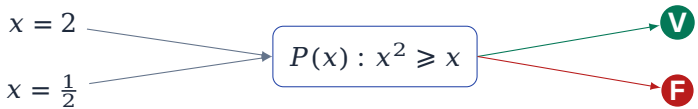
EXEMPLE 1.5

$P(x)$: « $x^2 \geqslant x$ » est une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{R}$: $P(2)$ est vraie et $P\left(\frac{1}{2}\right)$ est fausse. Un énoncé peut contenir deux variables, comme $Q(x, y)$: « $y > x$ », définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Fonction propositionnelle : exemple

EXEMPLE 1.5

$P(x)$: « $x^2 \geqslant x$ » est une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{R}$: $P(2)$ est vraie et $P\left(\frac{1}{2}\right)$ est fausse. Un énoncé peut contenir deux variables, comme $Q(x, y)$: « $y > x$ », définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.



la valeur de vérité dépend de x

Les quantificateurs ∀ et ∃

DÉFINITION 1.9 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « pour tout élément x de E, $P(x)$ » se note $(\forall x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **chaque** élément x de E. Le symbole ∀ est le **quantificateur universel**.

Les quantificateurs ∀ et ∃

DÉFINITION 1.9 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « pour tout élément x de E, $P(x)$ » se note $(\forall x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **chaque** élément x de E. Le symbole ∀ est le **quantificateur universel**.
- La proposition « il existe (au moins) un élément x de E tel que $P(x)$ » se note $(\exists x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E. Le symbole ∃ est le **quantificateur existentiel**.

Les quantificateurs ∀ et ∃

DÉFINITION 1.9 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « pour tout élément x de E, $P(x)$ » se note $(\forall x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **chaque** élément x de E. Le symbole ∀ est le **quantificateur universel**.
- La proposition « il existe (au moins) un élément x de E tel que $P(x)$ » se note $(\exists x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E. Le symbole ∃ est le **quantificateur existentiel**.
- La proposition « il existe un unique élément x de E tel que $P(x)$ » se note $(\exists!\ x \in E)\ P(x)$.

Les quantificateurs ∀ et ∃

DÉFINITION 1.9 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « pour tout élément x de E, $P(x)$ » se note $(\forall x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **chaque** élément x de E. Le symbole ∀ est le **quantificateur universel**.
- La proposition « il existe (au moins) un élément x de E tel que $P(x)$ » se note $(\exists x \in E)\ P(x)$. Elle est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E. Le symbole ∃ est le **quantificateur existentiel**.
- La proposition « il existe un unique élément x de E tel que $P(x)$ » se note $(\exists!\ x \in E)\ P(x)$.

EXEMPLE 1.6

$(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 + 1 > 0$ est vraie ; $(\exists x \in \mathbb{R})\ x^2 = 2$ est vraie ; $(\exists x \in \mathbb{Q})\ x^2 = 2$ est fausse ;
$(\exists!\ x \in \mathbb{R})\ 2x + 1 = 0$ est vraie ; $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 \geqslant x$ est fausse.

L'ordre des quantificateurs

REMARQUE 1.7 — Ordre des quantificateurs

On peut échanger deux quantificateurs **de même nature**. On ne peut pas, en général, échanger $\forall$ et $\exists$: $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est vraie (y peut dépendre de x), alors que $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ y > x$ est fausse.

L'ordre des quantificateurs

REMARQUE 1.7 — Ordre des quantificateurs

On peut échanger deux quantificateurs **de même nature**. On ne peut pas, en général, échanger $\forall$ et $\exists$: $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est vraie (y peut dépendre de x), alors que $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ y > x$ est fausse.



$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$

y est choisi **après** x : $y = x + 1$ convient

L'ordre des quantificateurs

REMARQUE 1.7 — Ordre des quantificateurs

On peut échanger deux quantificateurs **de même nature**. On ne peut pas, en général, échanger $\forall$ et $\exists$: $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est vraie (y peut dépendre de x), alors que $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ y > x$ est fausse.

$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$

y est choisi **après** x : $y = x + 1$ convient

$(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ y > x$

y est choisi **avant** x : $x = y + 1$ le bat

Négation d'une proposition quantifiée

PROPRIÉTÉ 1.3 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La négation de $(\forall x \in E)\ P(x)$ est $(\exists x \in E)\ \overline{P(x)}$.

Pour une proposition à plusieurs quantificateurs, on change chaque quantificateur et on remplace la fonction propositionnelle par sa négation.

Négation d'une proposition quantifiée

PROPRIÉTÉ 1.3 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La négation de $(\forall x \in E)\ P(x)$ est $(\exists x \in E)\ \overline{P(x)}$.
- La négation de $(\exists x \in E)\ P(x)$ est $(\forall x \in E)\ \overline{P(x)}$.

Pour une proposition à plusieurs quantificateurs, on change chaque quantificateur et on remplace la fonction propositionnelle par sa négation.

Négation d'une proposition quantifiée

PROPRIÉTÉ 1.3 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La négation de $(\forall x \in E)\ P(x)$ est $(\exists x \in E)\ \overline{P(x)}$.
- La négation de $(\exists x \in E)\ P(x)$ est $(\forall x \in E)\ \overline{P(x)}$.

Pour une proposition à plusieurs quantificateurs, on change chaque quantificateur et on remplace la fonction propositionnelle par sa négation.

EXEMPLE 1.7

La négation de $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ y \leqslant x$.

Négation d'une proposition quantifiée

PROPRIÉTÉ 1.3 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La négation de $(\forall x \in E)\ P(x)$ est $(\exists x \in E)\ \overline{P(x)}$.
- La négation de $(\exists x \in E)\ P(x)$ est $(\forall x \in E)\ \overline{P(x)}$.

Pour une proposition à plusieurs quantificateurs, on change chaque quantificateur et on remplace la fonction propositionnelle par sa négation.

EXEMPLE 1.7

La négation de $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ y > x$ est $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ y \leqslant x$.



on échange les quantificateurs



on nie la fin

Le contre-exemple

MÉTHODE 1.1 — Le contre-exemple

Pour montrer que $(\forall x \in E)\ P(x)$ est fausse, il suffit de trouver **un** élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est un **contre-exemple**.

Par exemple, $(\forall x \in \mathbb{R})\ \sqrt{x^2} = x$ est fausse : pour $x_0 = -1$, $\sqrt{(-1)^2} = 1 \neq -1$.

Le contre-exemple

MÉTHODE 1.1 — Le contre-exemple

Pour montrer que $(\forall x \in E)\ P(x)$ est fausse, il suffit de trouver **un** élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est un **contre-exemple**.

Par exemple, $(\forall x \in \mathbb{R})\ \sqrt{x^2} = x$ est fausse : pour $x_0 = -1$, $\sqrt{(-1)^2} = 1 \neq -1$.

ATTENTION 1.2

Des exemples, même nombreux, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; un seul contre-exemple suffit à la réfuter. À l'inverse, un seul exemple suffit à démontrer une proposition « il existe ».

Application 1.3

APPLICATION 1.3

1. Donner la valeur de vérité de chaque proposition, puis sa négation :
   a) $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 1 \geqslant 0$; b) $(\exists n \in \mathbb{N})\ n^2 = 7$;
   c) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x = y^2$; d) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ x \leqslant y^2$.
2. Écrire à l'aide de quantificateurs : « le carré de tout réel est positif » ; « l'équation $x^3 = 2$ admet une unique solution réelle ».

Application 1.3

APPLICATION 1.3

1. Donner la valeur de vérité de chaque proposition, puis sa négation :
   a) $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 1 \geqslant 0$; b) $(\exists n \in \mathbb{N})\ n^2 = 7$;
   c) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x = y^2$; d) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ x \leqslant y^2$.
2. Écrire à l'aide de quantificateurs : « le carré de tout réel est positif » ; « l'équation $x^3 = 2$ admet une unique solution réelle ».

SOLUTION

1. a) Vraie, car $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$; négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 1 < 0$.
   b) Fausse ($2^2 = 4$, $3^2 = 9$) ; négation : $(\forall n \in \mathbb{N})\ n^2 \neq 7$.
   c) Fausse ($x = -1$ n'est le carré d'aucun réel) ; négation : $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ x \neq y^2$.
   d) Vraie ($x = 0$ convient : $0 \leqslant y^2$) ; négation : $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x > y^2$.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

1. Donner la valeur de vérité de chaque proposition, puis sa négation :
   a) $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 1 \geqslant 0$; b) $(\exists n \in \mathbb{N})\ n^2 = 7$;
   c) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x = y^2$; d) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ x \leqslant y^2$.
2. Écrire à l'aide de quantificateurs : « le carré de tout réel est positif » ; « l'équation $x^3 = 2$ admet une unique solution réelle ».

SOLUTION

1. a) Vraie, car $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$; négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ x^2 - 2x + 1 < 0$.
   b) Fausse ($2^2 = 4$, $3^2 = 9$) ; négation : $(\forall n \in \mathbb{N})\ n^2 \neq 7$.
   c) Fausse ($x = -1$ n'est le carré d'aucun réel) ; négation : $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ x \neq y^2$.
   d) Vraie ($x = 0$ convient : $0 \leqslant y^2$) ; négation : $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x > y^2$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 \geqslant 0$; $(\exists!\, x \in \mathbb{R})\ x^3 = 2$.

Exercice 1.2

EXERCICE 1.2 — Quantificateurs

1. Montrer que les propositions suivantes sont fausses :
   a) $(\forall x \in \mathbb{R})\ \sqrt{x^2+1} < x+1$; b) $\left(\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2\right)\ \sqrt{a^2+b^2} = a+b$; c) $(\exists x \in \mathbb{R})\ x^2+x+1=0$.
2. On considère la proposition P : « $(\forall x \in \mathbb{R})\ \left(x^2=4 \Rightarrow x=2\right)$ ». Écrire la négation de P, puis déterminer la valeur de vérité de P.
3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$. Écrire à l'aide d'un quantificateur la phrase « $f(x)$ ne dépasse jamais $\frac{1}{2}$ », puis la démontrer. Existe-t-il un réel x tel que $f(x)=\frac{1}{2}$?

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. a) Contre-exemple $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$ et $1 < 1$ est faux. ; b) Contre-exemple $a = b = 1$: $\sqrt{2} \neq 2$.
   c) Pour tout réel x, $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: l'équation n'a pas de solution, la proposition est fausse.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. a) Contre-exemple $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$ et $1 < 1$ est faux. ; b) Contre-exemple $a = b = 1$: $\sqrt{2} \neq 2$.
   c) Pour tout réel x, $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: l'équation n'a pas de solution, la proposition est fausse.
2. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \left(x^2 = 4 \text{ et } x \neq 2\right)$. Elle est vraie avec $x = -2$, donc P est fausse.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. a) Contre-exemple $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$ et $1 < 1$ est faux. ; b) Contre-exemple $a = b = 1$: $\sqrt{2} \neq 2$.
   c) Pour tout réel x, $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: l'équation n'a pas de solution, la proposition est fausse.
2. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \left(x^2 = 4 \text{ et } x \neq 2\right)$. Elle est vraie avec $x = -2$, donc P est fausse.
3. $(\forall x \in \mathbb{R})\ f(x) \leqslant \frac{1}{2}$. Pour tout réel x : $\frac{1}{2} - f(x) = \dfrac{x^2 + 1 - 2x}{2\,(x^2 + 1)} = \dfrac{(x-1)^2}{2\,(x^2 + 1)} \geqslant 0$. Oui : $f(1) = \frac{1}{2}$.

PARTIE

3

Raisonnements mathématiques

Équivalence · Disjonction des cas · Contraposée
Absurde · Récurrence

Le raisonnement déductif

REMARQUE 1.8 — Raisonnement déductif

Si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors Q est vraie. C'est le raisonnement utilisé dans toute démonstration directe ; les raisonnements qui suivent permettent de démontrer lorsque la voie directe est difficile.

Le raisonnement déductif

REMARQUE 1.8 — Raisonnement déductif

Si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors Q est vraie. C'est le raisonnement utilisé dans toute démonstration directe ; les raisonnements qui suivent permettent de démontrer lorsque la voie directe est difficile.



Raisonner par équivalences

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour démontrer $P \Leftrightarrow Q$, on peut passer de P à Q par une suite d'équivalences $P \Leftrightarrow P_1 \Leftrightarrow P_2 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow Q$, chacune étant justifiée ; sinon, on démontre séparément $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

Raisonner par équivalences

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour démontrer $P \Leftrightarrow Q$, on peut passer de P à Q par une suite d'équivalences $P \Leftrightarrow P_1 \Leftrightarrow P_2 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow Q$, chacune étant justifiée ; sinon, on démontre séparément $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

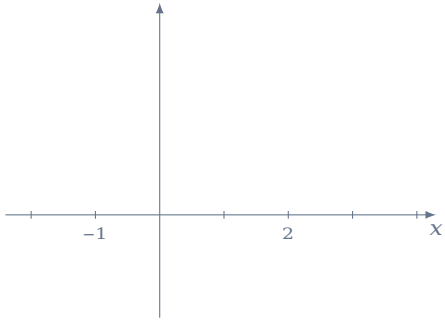
EXEMPLE 1.8

Pour tous réels a et b :
$a^2 + b^2 = 2ab \Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 = 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 = 0 \Leftrightarrow a - b = 0 \Leftrightarrow a = b.$

Élever au carré : attention

ATTENTION 1.3

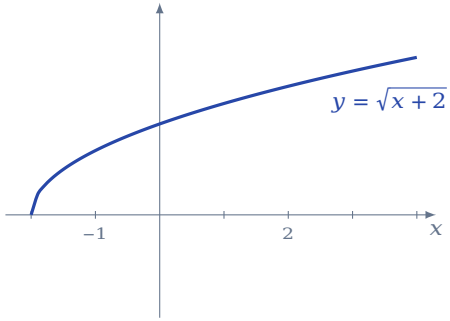
Élever au carré les deux membres d'une égalité n'est pas une équivalence. Par exemple, $\sqrt{x+2} = x$ donne $x + 2 = x^2$, d'où $x = 2$ ou $x = -1$; or $\sqrt{-1+2} = 1 \neq -1$. Correctement : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow \left(x \geqslant 0 \text{ et } x + 2 = x^2\right)$, donc la seule solution est 2.



Élever au carré : attention

ATTENTION 1.3

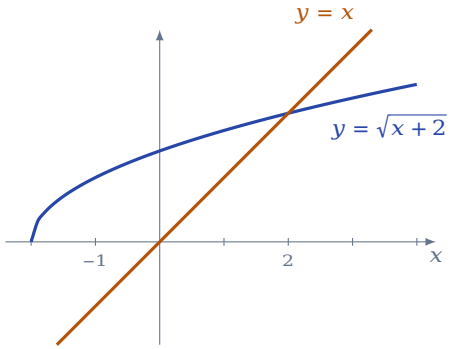
Élever au carré les deux membres d'une égalité n'est pas une équivalence. Par exemple, $\sqrt{x+2} = x$ donne $x + 2 = x^2$, d'où $x = 2$ ou $x = -1$; or $\sqrt{-1+2} = 1 \neq -1$. Correctement : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow \left(x \geqslant 0 \text{ et } x + 2 = x^2\right)$, donc la seule solution est 2.



Élever au carré : attention

ATTENTION 1.3

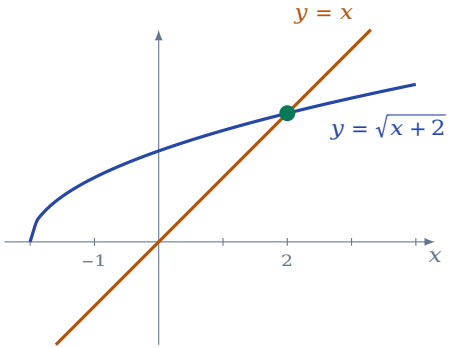
Élever au carré les deux membres d'une égalité n'est pas une équivalence. Par exemple, $\sqrt{x+2} = x$ donne $x + 2 = x^2$, d'où $x = 2$ ou $x = -1$; or $\sqrt{-1+2} = 1 \neq -1$. Correctement : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow \left(x \geqslant 0 \text{ et } x + 2 = x^2\right)$, donc la seule solution est 2.



Élever au carré : attention

ATTENTION 1.3

Élever au carré les deux membres d'une égalité n'est pas une équivalence. Par exemple, $\sqrt{x+2} = x$ donne $x + 2 = x^2$, d'où $x = 2$ ou $x = -1$; or $\sqrt{-1+2} = 1 \neq -1$. Correctement : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow \left(x \geqslant 0 \text{ et } x + 2 = x^2\right)$, donc la seule solution est 2.

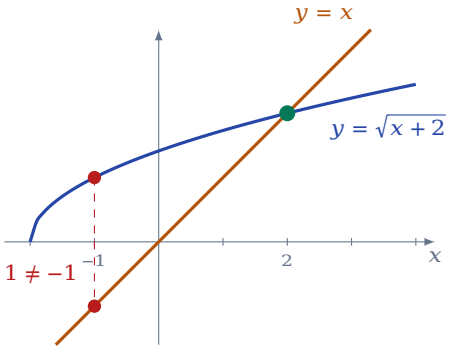


Les courbes ne se coupent qu'en $x = 2$.

Élever au carré : attention

ATTENTION 1.3

Élever au carré les deux membres d'une égalité n'est pas une équivalence. Par exemple, $\sqrt{x+2} = x$ donne $x + 2 = x^2$, d'où $x = 2$ ou $x = -1$; or $\sqrt{-1+2} = 1 \neq -1$. Correctement : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow \left(x \geqslant 0 \text{ et } x + 2 = x^2\right)$, donc la seule solution est 2.



Les courbes ne se coupent qu'en $x = 2$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Soit x et y deux réels positifs. Montrer que : $x + y + 13 = 4\sqrt{x} + 6\sqrt{y} \Leftrightarrow (x = 4 \text{ et } y = 9)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x + 3} = x$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Soit x et y deux réels positifs. Montrer que : $x+y+13=4\sqrt{x}+6\sqrt{y} \Leftrightarrow (x=4 \text{ et } y=9)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+3}=x$.

SOLUTION

1. Comme $x=(\sqrt{x})^2$ et $y=(\sqrt{y})^2$:
   $x+y+13=4\sqrt{x}+6\sqrt{y} \Leftrightarrow (\sqrt{x})^2-4\sqrt{x}+4+(\sqrt{y})^2-6\sqrt{y}+9=0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-2)^2+(\sqrt{y}-3)^2=0$
   $\Leftrightarrow (\sqrt{x}-2=0 \text{ et } \sqrt{y}-3=0)$ (une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chaque carré est nul)
   $\Leftrightarrow (x=4 \text{ et } y=9)$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Soit x et y deux réels positifs. Montrer que : $x+y+13=4\sqrt{x}+6\sqrt{y} \Leftrightarrow (x=4 \text{ et } y=9)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+3}=x$.

SOLUTION

1. Comme $x=(\sqrt{x})^2$ et $y=(\sqrt{y})^2$:
   $x+y+13=4\sqrt{x}+6\sqrt{y} \Leftrightarrow (\sqrt{x})^2-4\sqrt{x}+4+(\sqrt{y})^2-6\sqrt{y}+9=0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-2)^2+(\sqrt{y}-3)^2=0$
   $\Leftrightarrow (\sqrt{x}-2=0 \text{ et } \sqrt{y}-3=0)$ (une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chaque carré est nul)
   $\Leftrightarrow (x=4 \text{ et } y=9)$.
2. $\sqrt{2x+3}=x \Leftrightarrow (x\geqslant 0 \text{ et } 2x+3=x^2) \Leftrightarrow (x\geqslant 0 \text{ et } (x-3)(x+1)=0) \Leftrightarrow x=3$. $S=\{3\}$.

La disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.4 — Disjonction des cas

Pour démontrer qu'une proposition Q est vraie, il suffit de démontrer $P \Rightarrow Q$ et $\overline{P} \Rightarrow Q$. Plus généralement, on sépare l'étude en plusieurs cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre Q dans chaque cas.

La disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.4 — Disjonction des cas

Pour démontrer qu'une proposition Q est vraie, il suffit de démontrer $P \Rightarrow Q$ et $\overline{P} \Rightarrow Q$. Plus généralement, on sépare l'étude en plusieurs cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre Q dans chaque cas.

EXEMPLE 1.9

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est pair. Si n est pair, $n = 2k$ et $n(n+1) = 2k(2k+1)$; si n est impair, $n = 2k+1$ et $n(n+1) = 2(2k+1)(k+1)$. Dans les deux cas, $n(n+1)$ est pair.

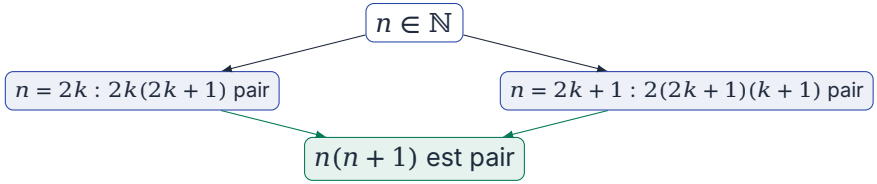
La disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.4 — Disjonction des cas

Pour démontrer qu'une proposition Q est vraie, il suffit de démontrer $P \Rightarrow Q$ et $\overline{P} \Rightarrow Q$. Plus généralement, on sépare l'étude en plusieurs cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre Q dans chaque cas.

EXEMPLE 1.9

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est pair. Si n est pair, $n = 2k$ et $n(n+1) = 2k(2k+1)$; si n est impair, $n = 2k+1$ et $n(n+1) = 2(2k+1)(k+1)$. Dans les deux cas, $n(n+1)$ est pair.



Application 1.5

APPLICATION 1.5

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-1|+|2x+4|=7$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^3-n est un multiple de 3 (on distinguera $n=3k$, $n=3k+1$ et $n=3k+2$).

Application 1.5

APPLICATION 1.5

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-1|+|2x+4|=7$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^3-n est un multiple de 3 (on distinguera $n=3k$, $n=3k+1$ et $n=3k+2$).

SOLUTION

1. Si $x \geqslant 1$: $3x+3=7$, $x=\frac{4}{3}$ (convient). Si $-2 \leqslant x < 1$: $x+5=7$, $x=2$ (rejeté). Si $x<-2$: $-3x-3=7$, $x=-\frac{10}{3}$ (convient). $S=\left\{-\frac{10}{3}\,;\,\frac{4}{3}\right\}$.

Application 1.5

APPLICATION 1.5

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-1|+|2x+4|=7$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^3-n est un multiple de 3 (on distinguera $n=3k$, $n=3k+1$ et $n=3k+2$).

SOLUTION

1. Si $x \geqslant 1$: $3x+3=7$, $x=\frac{4}{3}$ (convient). Si $-2 \leqslant x < 1$: $x+5=7$, $x=2$ (rejeté). Si $x<-2$: $-3x-3=7$, $x=-\frac{10}{3}$ (convient). $S=\left\{-\frac{10}{3}\,;\,\frac{4}{3}\right\}$.



Application 1.5

APPLICATION 1.5

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-1|+|2x+4|=7$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^3-n est un multiple de 3 (on distinguera $n=3k$, $n=3k+1$ et $n=3k+2$).

SOLUTION

1. Si $x \geqslant 1$: $3x+3=7$, $x=\frac{4}{3}$ (convient). Si $-2 \leqslant x < 1$: $x+5=7$, $x=2$ (rejeté). Si $x<-2$: $-3x-3=7$, $x=-\frac{10}{3}$ (convient). $S=\left\{-\frac{10}{3}\,;\,\frac{4}{3}\right\}$.
2. $n^3-n=(n-1)n(n+1)$. Si $n=3k$, n est multiple de 3 ; si $n=3k+1$, $n-1=3k$; si $n=3k+2$, $n+1=3(k+1)$. Dans chaque cas un facteur est multiple de 3.



Exercice 1.3

EXERCICE 1.3 — Équivalences et cas

1. Soit $x \in]0;+\infty[$. Montrer par équivalences que $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.
2. Résoudre dans $]0;+\infty[$ l'équation $x + \dfrac{1}{x} = 2$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$, par disjonction des cas, l'équation $|x| + |x-2| = 4$.

Correction — Exercice 1.3

CORRECTION — Exercice 1.3

1. Comme $x > 0$: $x + \frac{1}{x} \geqslant 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geqslant 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$.

Correction — Exercice 1.3

CORRECTION — Exercice 1.3

1. Comme $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geqslant 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.
2. De même, $x + \dfrac{1}{x} = 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. $S = \{1\}$.

Correction — Exercice 1.3

CORRECTION — Exercice 1.3

1. Comme $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geqslant 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geqslant 0$, ce qui est vrai. Donc $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.
2. De même, $x + \dfrac{1}{x} = 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. $S = \{1\}$.
3. Si $x \geqslant 2$: $2x - 2 = 4$, $x = 3$ (convient). Si $0 \leqslant x < 2$: $x + 2 - x = 2 \neq 4$ (aucune solution). Si $x < 0$: $-x + 2 - x = 4$, $x = -1$ (convient). $S = \{-1\,;\,3\}$.

Activité 1.4 — Une piste bloquée

ACTIVITÉ 1.4 — Une piste bloquée

On veut démontrer : « pour tout entier naturel n, si n^2 est pair, alors n est pair ».

Activité 1.4 — Une piste bloquée

ACTIVITÉ 1.4 — Une piste bloquée

On veut démontrer : « pour tout entier naturel n, si n^2 est pair, alors n est pair ».

1. Vérifier cette implication pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ et 6.

Activité 1.4 — Une piste bloquée

ACTIVITÉ 1.4 — Une piste bloquée

On veut démontrer : « pour tout entier naturel n, si n^2 est pair, alors n est pair ».

1. Vérifier cette implication pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ et 6.
2. Un élève essaie directement : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$, donc $n = \sqrt{2k}$ ». Peut-il en déduire que n est pair ? Pourquoi cette voie est-elle bloquée ?

Activité 1.4 — Une piste bloquée

ACTIVITÉ 1.4 — Une piste bloquée

On veut démontrer : « pour tout entier naturel n, si n^2 est pair, alors n est pair ».

1. Vérifier cette implication pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ et 6.
2. Un élève essaie directement : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$, donc $n = \sqrt{2k}$ ». Peut-il en déduire que n est pair ? Pourquoi cette voie est-elle bloquée ?
3. Écrire l'implication « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair » avec le mot « impair », puis la démontrer en écrivant $n = 2k + 1$.

Activité 1.4 — Une piste bloquée

ACTIVITÉ 1.4 — Une piste bloquée

On veut démontrer : « pour tout entier naturel n, si n^2 est pair, alors n est pair ».

1. Vérifier cette implication pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ et 6.
2. Un élève essaie directement : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$, donc $n = \sqrt{2k}$ ». Peut-il en déduire que n est pair ? Pourquoi cette voie est-elle bloquée ?
3. Écrire l'implication « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair » avec le mot « impair », puis la démontrer en écrivant $n = 2k + 1$.
4. Quelle loi logique relie l'implication de la question 3 à l'implication de départ ? Conclure.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. n^2 vaut $0, 1, 4, 9, 16, 25, 36$: chaque fois que n^2 est pair $(0, 4, 16, 36)$, n est pair $(0, 2, 4, 6)$.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. n^2 vaut $0, 1, 4, 9, 16, 25, 36$: chaque fois que n^2 est pair ($0, 4, 16, 36$), n est pair ($0, 2, 4, 6$).
2. Non : $n = \sqrt{2k}$ ne dit rien sur la parité de n (ce n'est même pas une écriture de la forme $2\times$ entier). La voie directe est bloquée.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. n^2 vaut $0, 1, 4, 9, 16, 25, 36$: chaque fois que n^2 est pair ($0, 4, 16, 36$), n est pair ($0, 2, 4, 6$).
2. Non : $n = \sqrt{2k}$ ne dit rien sur la parité de n (ce n'est même pas une écriture de la forme $2\times$ entier). La voie directe est bloquée.
3. « Si n est impair, alors n^2 est impair. » Avec $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\left(2k^2 + 2k\right) + 1$, qui est impair.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. n^2 vaut $0, 1, 4, 9, 16, 25, 36$: chaque fois que n^2 est pair ($0, 4, 16, 36$), n est pair ($0, 2, 4, 6$).
2. Non : $n = \sqrt{2k}$ ne dit rien sur la parité de n (ce n'est même pas une écriture de la forme $2\times$ entier). La voie directe est bloquée.
3. « Si n est impair, alors n^2 est impair. » Avec $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\left(2k^2 + 2k\right) + 1$, qui est impair.
4. La loi de la contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \left(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}\right)$. Les deux implications ont la même valeur de vérité : « si n^2 est pair, alors n est pair » est vraie.

Le raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.9

L'implication de départ résiste ; sa contraposée se démontre en une ligne, et les deux ont la même valeur de vérité.

Le raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.9

L'implication de départ résiste ; sa contraposée se démontre en une ligne, et les deux ont la même valeur de vérité.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Raisonnement par contraposée

Pour démontrer l'implication $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer sa contraposée $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

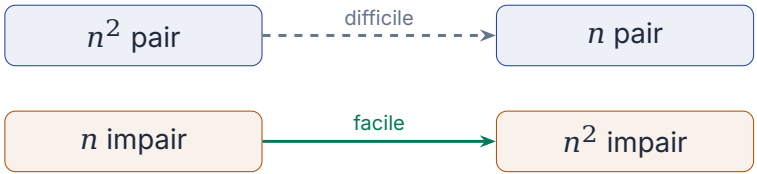
Le raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.9

L'implication de départ résiste ; sa contraposée se démontre en une ligne, et les deux ont la même valeur de vérité.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Raisonnement par contraposée

Pour démontrer l'implication $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer sa contraposée $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.



Exemple

EXEMPLE 1.10

Soit x et y deux réels de $[1;+\infty[$. Montrons : $x \neq y \Rightarrow x^2 - 2x \neq y^2 - 2y$. Par contraposée, supposons $x^2 - 2x = y^2 - 2y$; alors $(x-y)(x+y-2) = 0$, donc $x = y$ ou $x + y = 2$. Comme $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$, l'égalité $x + y = 2$ impose $x = y = 1$. Dans tous les cas $x = y$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer par contraposée que : si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3.
2. Soit x et y deux réels positifs. Montrer par contraposée que : $x \neq y \Rightarrow \dfrac{x}{1+x} \neq \dfrac{y}{1+y}$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer par contraposée que : si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3.
2. Soit x et y deux réels positifs. Montrer par contraposée que : $x \neq y \Rightarrow \dfrac{x}{1+x} \neq \dfrac{y}{1+y}$.

SOLUTION

1. Contraposée : si n n'est pas multiple de 3, alors n^2 n'est pas multiple de 3. Si $n = 3k+1$: $n^2 = 3\left(3k^2+2k\right)+1$; si $n = 3k+2$: $n^2 = 3\left(3k^2+4k+1\right)+1$. Dans les deux cas n^2 n'est pas multiple de 3.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer par contraposée que : si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3.
2. Soit x et y deux réels positifs. Montrer par contraposée que : $x \neq y \Rightarrow \dfrac{x}{1+x} \neq \dfrac{y}{1+y}$.

SOLUTION

1. Contraposée : si n n'est pas multiple de 3, alors n^2 n'est pas multiple de 3. Si $n = 3k+1$: $n^2 = 3\left(3k^2+2k\right)+1$; si $n = 3k+2$: $n^2 = 3\left(3k^2+4k+1\right)+1$. Dans les deux cas n^2 n'est pas multiple de 3.
2. Contraposée : si $\dfrac{x}{1+x} = \dfrac{y}{1+y}$ (dénominateurs non nuls car $x, y \geqslant 0$), alors $x(1+y) = y(1+x)$, soit $x + xy = y + xy$, d'où $x = y$.

Activité 1.5 — Les mois de naissance

ACTIVITÉ 1.5 — Les mois de naissance

Une classe compte 37 élèves. Le professeur affirme : « sans connaître vos dates de naissance, je suis sûr qu'au moins quatre d'entre vous sont nés le même mois ».



37 élèves, 12 mois

Activité 1.5 — Les mois de naissance

ACTIVITÉ 1.5 — Les mois de naissance

Une classe compte 37 élèves. Le professeur affirme : « sans connaître vos dates de naissance, je suis sûr qu'au moins quatre d'entre vous sont nés le même mois ».

1. Peut-on vérifier cette affirmation en examinant, une par une, toutes les classes de 37 élèves possibles ?



37 élèves, 12 mois

Activité 1.5 — Les mois de naissance

ACTIVITÉ 1.5 — Les mois de naissance

Une classe compte 37 élèves. Le professeur affirme : « sans connaître vos dates de naissance, je suis sûr qu'au moins quatre d'entre vous sont nés le même mois ».

1. Peut-on vérifier cette affirmation en examinant, une par une, toutes les classes de 37 élèves possibles ?
2. Supposons que l'affirmation soit fausse. Combien d'élèves, au plus, sont nés chaque mois ? Combien d'élèves la classe compte-t-elle alors, au plus ? Que constate-t-on ?



37 élèves, 12 mois

Activité 1.5 — Les mois de naissance

ACTIVITÉ 1.5 — Les mois de naissance

Une classe compte 37 élèves. Le professeur affirme : « sans connaître vos dates de naissance, je suis sûr qu'au moins quatre d'entre vous sont nés le même mois ».

1. Peut-on vérifier cette affirmation en examinant, une par une, toutes les classes de 37 élèves possibles ?
2. Supposons que l'affirmation soit fausse. Combien d'élèves, au plus, sont nés chaque mois ? Combien d'élèves la classe compte-t-elle alors, au plus ? Que constate-t-on ?
3. Que peut-on conclure sur l'affirmation du professeur ? Expliquer pourquoi ce raisonnement est valable.



37 élèves, 12 mois

Activité 1.5 — Les mois de naissance

ACTIVITÉ 1.5 — Les mois de naissance

Une classe compte 37 élèves. Le professeur affirme : « sans connaître vos dates de naissance, je suis sûr qu'au moins quatre d'entre vous sont nés le même mois ».

1. Peut-on vérifier cette affirmation en examinant, une par une, toutes les classes de 37 élèves possibles ?
2. Supposons que l'affirmation soit fausse. Combien d'élèves, au plus, sont nés chaque mois ? Combien d'élèves la classe compte-t-elle alors, au plus ? Que constate-t-on ?
3. Que peut-on conclure sur l'affirmation du professeur ? Expliquer pourquoi ce raisonnement est valable.
4. Avec 36 élèves, l'affirmation est-elle toujours vraie ? Proposer une répartition qui la contredit.

Jan	Fév	Mar
Avr	Mai	Juin
Juil	Août	Sep
Oct	Nov	Déc

37 élèves, 12 mois

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : les répartitions possibles sont beaucoup trop nombreuses.

Jan	Fév	Mar
Avr	Mai	Juin
Juil	Août	Sep
Oct	Nov	Déc

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : les répartitions possibles sont beaucoup trop nombreuses.
2. Au plus 3 élèves par mois, donc au plus $3 \times 12 = 36$ élèves. Or la classe en compte 37 : c'est impossible.



Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : les répartitions possibles sont beaucoup trop nombreuses.
2. Au plus 3 élèves par mois, donc au plus $3 \times 12 = 36$ élèves. Or la classe en compte 37 : c'est impossible.
3. La supposition est fausse : l'affirmation du professeur est vraie. La négation conduit à une impossibilité ($37 \leqslant 36$), donc elle est fausse.



$12 \times 3 = 36$

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : les répartitions possibles sont beaucoup trop nombreuses.
2. Au plus 3 élèves par mois, donc au plus $3 \times 12 = 36$ élèves. Or la classe en compte 37 : c'est impossible.
3. La supposition est fausse : l'affirmation du professeur est vraie. La négation conduit à une impossibilité ($37 \leqslant 36$), donc elle est fausse.
4. Non : avec 3 élèves nés chaque mois (36 élèves), aucun mois n'en compte quatre.



Le raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.10

On ne peut pas examiner tous les cas ; en supposant le contraire de ce qu'on veut démontrer, on obtient une impossibilité : c'est le **raisonnement par l'absurde**.

Le raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.10

On ne peut pas examiner tous les cas ; en supposant le contraire de ce qu'on veut démontrer, on obtient une impossibilité : c'est le **raisonnement par l'absurde**.

PROPRIÉTÉ 1.6 — **Raisonnement par l'absurde**

Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une **contradiction** (une proposition à la fois vraie et fausse). Alors $\overline{P}$ est fausse, donc P est vraie.

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

EXEMPLE 1.11 — $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

Supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $\dfrac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair (activité sur la contraposée) : $p = 2k$. Il vient $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$, donc q est pair aussi. C'est impossible, car $\dfrac{p}{q}$ est irréductible. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

EXEMPLE 1.11 — $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

Supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $\dfrac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair (activité sur la contraposée) : $p = 2k$. Il vient $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$, donc q est pair aussi. C'est impossible, car $\dfrac{p}{q}$ est irréductible. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

ATTENTION 1.4

Ne pas confondre les deux raisonnements : par contraposée, on démontre une implication $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$; par l'absurde, on part de la négation de ce qu'on veut démontrer et on cherche une contradiction.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

1. Montrer par l'absurde que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ (on pourra utiliser l'application précédente).
2. Soit a, b et c trois réels positifs tels que $ab < c$. Montrer par l'absurde que : $a < \sqrt{c}$ ou $b < \sqrt{c}$.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

1. Montrer par l'absurde que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ (on pourra utiliser l'application précédente).
2. Soit a, b et c trois réels positifs tels que $ab < c$. Montrer par l'absurde que : $a < \sqrt{c}$ ou $b < \sqrt{c}$.

SOLUTION

1. Supposons $\sqrt{3} = \dfrac{p}{q}$, irréductible, $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$. Alors $p^2 = 3q^2$: p^2 est multiple de 3, donc p aussi (application 1.6) : $p = 3k$. Il vient $9k^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3k^2$: q est aussi multiple de 3. Contradiction avec l'irréductibilité ; donc $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

1. Montrer par l'absurde que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ (on pourra utiliser l'application précédente).
2. Soit a, b et c trois réels positifs tels que $ab < c$. Montrer par l'absurde que : $a < \sqrt{c}$ ou $b < \sqrt{c}$.

SOLUTION

1. Supposons $\sqrt{3} = \dfrac{p}{q}$, irréductible, $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$. Alors $p^2 = 3q^2$: p^2 est multiple de 3, donc p aussi (application 1.6) : $p = 3k$. Il vient $9k^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3k^2$: q est aussi multiple de 3. Contradiction avec l'irréductibilité ; donc $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. Supposons $a \geqslant \sqrt{c}$ et $b \geqslant \sqrt{c}$. Ces nombres sont positifs : en multipliant membre à membre, $ab \geqslant \sqrt{c} \times \sqrt{c} = c$, ce qui contredit $ab < c$. Donc $a < \sqrt{c}$ ou $b < \sqrt{c}$.

Exercice 1.4

EXERCICE 1.4 — Raisonner sur les entiers et les réels

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer par contraposée que : si $n^2 + 2n$ est impair, alors n est impair.
2. Montrer par disjonction des cas que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 3n + 1$ est impair.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer par l'absurde que $\sqrt{n^2 + 1}$ n'est pas un entier naturel.
4. Soit a, b et c trois réels strictement positifs. Montrer par l'absurde que l'un au moins des nombres $a + \dfrac{1}{b}$, $b + \dfrac{1}{c}$, $c + \dfrac{1}{a}$ est supérieur ou égal à 2 (on pourra utiliser l'exercice précédent).

Correction — Exercice 1.4

CORRECTION — Exercice 1.4

1. Contraposée : si n est pair, $n = 2k$, alors $n^2 + 2n = 4k^2 + 4k = 2\left(2k^2 + 2k\right)$ est pair.

Correction — Exercice 1.4

CORRECTION — Exercice 1.4

1. Contraposée : si n est pair, $n = 2k$, alors $n^2 + 2n = 4k^2 + 4k = 2\left(2k^2 + 2k\right)$ est pair.
2. $n^2 + 3n + 1 = n(n+3) + 1$. Si n est pair, $n(n+3)$ est pair ; si n est impair, $n+3$ est pair, donc $n(n+3)$ est pair. Dans les deux cas, $n^2 + 3n + 1$ est impair.

Correction — Exercice 1.4

CORRECTION — Exercice 1.4

1. Contraposée : si n est pair, $n = 2k$, alors $n^2 + 2n = 4k^2 + 4k = 2\left(2k^2 + 2k\right)$ est pair.
2. $n^2 + 3n + 1 = n(n+3) + 1$. Si n est pair, $n(n+3)$ est pair ; si n est impair, $n+3$ est pair, donc $n(n+3)$ est pair. Dans les deux cas, $n^2 + 3n + 1$ est impair.
3. Supposons $\sqrt{n^2+1} = m$ avec $m \in \mathbb{N}$. Comme $n \geqslant 1$: $n^2 < n^2 + 1 < n^2 + 2n + 1$, soit $n^2 < m^2 < (n+1)^2$, donc $n < m < n+1$: aucun entier n'est strictement entre deux entiers consécutifs. Contradiction.

Correction — Exercice 1.4

CORRECTION — Exercice 1.4

1. Contraposée : si n est pair, $n = 2k$, alors $n^2 + 2n = 4k^2 + 4k = 2\left(2k^2 + 2k\right)$ est pair.
2. $n^2 + 3n + 1 = n(n+3) + 1$. Si n est pair, $n(n+3)$ est pair ; si n est impair, $n+3$ est pair, donc $n(n+3)$ est pair. Dans les deux cas, $n^2 + 3n + 1$ est impair.
3. Supposons $\sqrt{n^2+1} = m$ avec $m \in \mathbb{N}$. Comme $n \geqslant 1$: $n^2 < n^2 + 1 < n^2 + 2n + 1$, soit $n^2 < m^2 < (n+1)^2$, donc $n < m < n+1$: aucun entier n'est strictement entre deux entiers consécutifs. Contradiction.
4. Supposons les trois nombres < 2 : leur somme est < 6. Or cette somme vaut $\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right) + \left(c + \frac{1}{c}\right) \geqslant 2 + 2 + 2 = 6$ (exercice 1.3). Contradiction.

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = n^2 + n + 41$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, et vérifier que ce sont des nombres premiers.

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = n^2 + n + 41$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, et vérifier que ce sont des nombres premiers.
2. Un élève conclut : « u_n est premier pour tout n ». On admet que u_n est premier pour $n = 0, 1, \dots, 39$. Calculer u_{40} et le factoriser. Que penser de la conclusion de l'élève ?

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = n^2 + n + 41$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, et vérifier que ce sont des nombres premiers.
2. Un élève conclut : « u_n est premier pour tout n ». On admet que u_n est premier pour $n = 0, 1, \dots, 39$. Calculer u_{40} et le factoriser. Que penser de la conclusion de l'élève ?
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$, somme des n premiers nombres impairs. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et conjecturer une expression de S_n.

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = n^2 + n + 41$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, et vérifier que ce sont des nombres premiers.
2. Un élève conclut : « u_n est premier pour tout n ». On admet que u_n est premier pour $n = 0, 1, \dots, 39$. Calculer u_{40} et le factoriser. Que penser de la conclusion de l'élève ?
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$, somme des n premiers nombres impairs. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et conjecturer une expression de S_n.
4. On suppose que $S_n = n^2$ pour un certain entier $n \geqslant 1$. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n, puis calculer S_{n+1}.

Activité 1.6 — Le piège d'Euler

ACTIVITÉ 1.6 — Le piège d'Euler

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = n^2 + n + 41$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, et vérifier que ce sont des nombres premiers.
2. Un élève conclut : « u_n est premier pour tout n ». On admet que u_n est premier pour $n = 0, 1, \dots, 39$. Calculer u_{40} et le factoriser. Que penser de la conclusion de l'élève ?
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$, somme des n premiers nombres impairs. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et conjecturer une expression de S_n.
4. On suppose que $S_n = n^2$ pour un certain entier $n \geqslant 1$. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n, puis calculer S_{n+1}.
5. On sait que $S_1 = 1^2$. En utilisant la question 4 de proche en proche, que peut-on dire de S_2, S_3, …, S_{100} ? Conclure.

Correction — Activité 1.6

CORRECTION — Activité 1.6

1. $u_0 = 41$, $u_1 = 43$, $u_2 = 47$, $u_3 = 53$, $u_4 = 61$: ce sont des nombres premiers.

Correction — Activité 1.6

CORRECTION — Activité 1.6

1. $u_0 = 41$, $u_1 = 43$, $u_2 = 47$, $u_3 = 53$, $u_4 = 61$: ce sont des nombres premiers.
2. $u_{40} = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41$ n'est pas premier : la conclusion est fausse. Quarante vérifications ne prouvent rien pour tous les entiers.

Correction — Activité 1.6

CORRECTION — Activité 1.6

1. $u_0 = 41$, $u_1 = 43$, $u_2 = 47$, $u_3 = 53$, $u_4 = 61$: ce sont des nombres premiers.
2. $u_{40} = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41$ n'est pas premier : la conclusion est fausse. Quarante vérifications ne prouvent rien pour tous les entiers.
3. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$: on conjecture $S_n = n^2$.

Correction — Activité 1.6

CORRECTION — Activité 1.6

1. $u_0 = 41$, $u_1 = 43$, $u_2 = 47$, $u_3 = 53$, $u_4 = 61$: ce sont des nombres premiers.
2. $u_{40} = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41$ n'est pas premier : la conclusion est fausse. Quarante vérifications ne prouvent rien pour tous les entiers.
3. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$: on conjecture $S_n = n^2$.
4. $S_{n+1} = S_n + (2(n+1) - 1) = S_n + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.

Correction — Activité 1.6

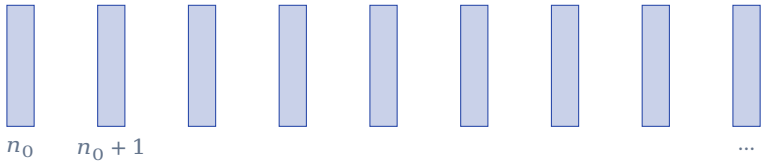
CORRECTION — Activité 1.6

1. $u_0 = 41$, $u_1 = 43$, $u_2 = 47$, $u_3 = 53$, $u_4 = 61$: ce sont des nombres premiers.
2. $u_{40} = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41$ n'est pas premier : la conclusion est fausse. Quarante vérifications ne prouvent rien pour tous les entiers.
3. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$: on conjecture $S_n = n^2$.
4. $S_{n+1} = S_n + (2(n+1) - 1) = S_n + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.
5. $S_1 = 1^2$ donne $S_2 = 2^2$, qui donne $S_3 = 3^2$, ..., jusqu'à $S_{100} = 100^2$: de proche en proche, $S_n = n^2$ pour tout $n \geqslant 1$.

L'effet domino

REMARQUE 1.11

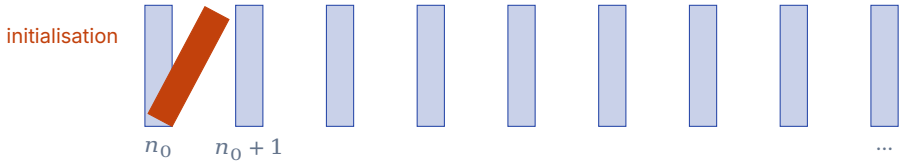
Des vérifications, même nombreuses, ne suffisent pas (question 2). Il faut un premier cas vrai et un mécanisme qui transmet la propriété d'un entier au suivant : c'est le **raisonnement par récurrence**.



L'effet domino

REMARQUE 1.11

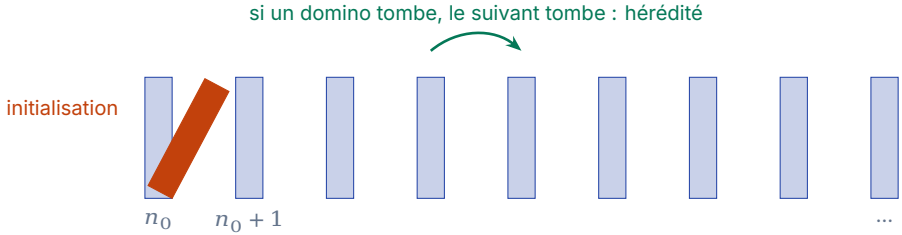
Des vérifications, même nombreuses, ne suffisent pas (question 2). Il faut un premier cas vrai et un mécanisme qui transmet la propriété d'un entier au suivant : c'est le **raisonnement par récurrence**.



L'effet domino

REMARQUE 1.11

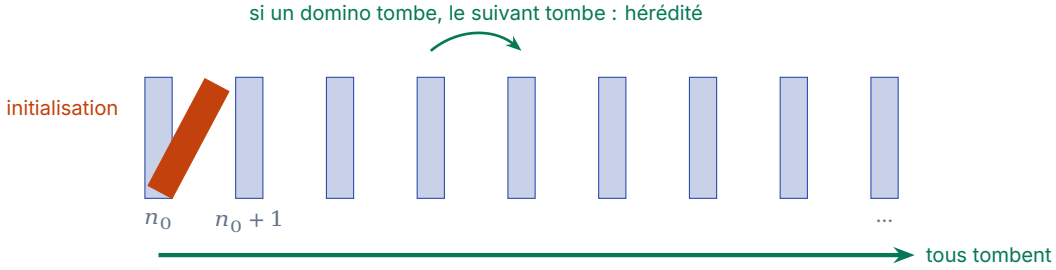
Des vérifications, même nombreuses, ne suffisent pas (question 2). Il faut un premier cas vrai et un mécanisme qui transmet la propriété d'un entier au suivant : c'est le **raisonnement par récurrence**.



L'effet domino

REMARQUE 1.11

Des vérifications, même nombreuses, ne suffisent pas (question 2). Il faut un premier cas vrai et un mécanisme qui transmet la propriété d'un entier au suivant : c'est le **raisonnement par récurrence**.



Le principe de récurrence

THÉORÈME 1.1 — Principe de récurrence -- admis

Soit $P(n)$ une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{N}$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- $P(n_0)$ est vraie **(initialisation)**,
- pour tout entier $n \geqslant n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ **(hérédité)**,

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

Le principe de récurrence

THÉORÈME 1.1 — Principe de récurrence -- admis

Soit $P(n)$ une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{N}$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- $P(n_0)$ est vraie **(initialisation)**,
- pour tout entier $n \geqslant n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ **(hérédité)**,

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

MÉTHODE 1.3 — Rédiger une récurrence

1. **Initialisation :** on vérifie $P(n_0)$.
2. **Hérédité :** soit $n \geqslant n_0$; on suppose que $P(n)$ est vraie (**hypothèse de récurrence**) et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion :** pour tout entier $n \geqslant n_0$, $P(n)$ est vraie.

Exemple et piège

EXEMPLE 1.12

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.
Initialisation : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$.
Alors
$4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4\,(4^n - 1) + 3 = 3(4k + 1)$:
3 divise $4^{n+1} - 1$.
Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.

Exemple et piège

EXEMPLE 1.12

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.
Initialisation : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$.
Alors
$4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4\,(4^n - 1) + 3 = 3(4k + 1)$:
3 divise $4^{n+1} - 1$.
Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $4^n - 1$.

ATTENTION 1.5

L'initialisation est indispensable. La propriété « 3 divise $4^n + 1$ » est héréditaire, car $4^{n+1} + 1 = 4\,(4^n + 1) - 3$; pourtant elle est fausse pour tout n (3 divise déjà $4^n - 1$, donc pas $4^n + 1$).

Application 1.8

APPLICATION 1.8

Montrer par récurrence que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$;
2. pour tout entier $n \geqslant 5$, $2^n > n^2$.

Application 1.8

APPLICATION 1.8

Montrer par récurrence que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$;
2. pour tout entier $n \geqslant 5$, $2^n > n^2$.

SOLUTION

1. Initialisation : $1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$. Hérédité : si $1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$, alors
$1 + \cdots + n + (n+1) = \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Application 1.8

APPLICATION 1.8

Montrer par récurrence que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$;
2. pour tout entier $n \geqslant 5$, $2^n > n^2$.

SOLUTION

1. Initialisation : $1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$. Hérédité : si $1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$, alors
$1 + \cdots + n + (n+1) = \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.
2. Initialisation : $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. Hérédité : si $2^n > n^2$ ($n \geqslant 5$), alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n > 2n^2$; or $2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 > 0$ car $n - 1 \geqslant 4$. Donc $2^{n+1} > (n+1)^2$.

Exercice 1.5

EXERCICE 1.5 — Récurrence

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7^n - 1$ est divisible par 6.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. On pose $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$.

Correction — Exercice 1.5

CORRECTION — Exercice 1.5

1. Initialisation : $7^0 - 1 = 0 = 6 \times 0$. Hérédité : si $7^n - 1 = 6k$, alors $7^{n+1} - 1 = 7\,(7^n - 1) + 6 = 6(7k + 1)$.

Correction — Exercice 1.5

CORRECTION — Exercice 1.5

1. Initialisation : $7^0 - 1 = 0 = 6 \times 0$. Hérédité : si $7^n - 1 = 6k$, alors $7^{n+1} - 1 = 7\,(7^n - 1) + 6 = 6(7k + 1)$.
2. Initialisation : $1^2 = \dfrac{1 \times 2 \times 3}{6}$. Hérédité :

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\left(2n^2 + 7n + 6\right)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Correction — Exercice 1.5

CORRECTION — Exercice 1.5

1. Initialisation : $7^0 - 1 = 0 = 6 \times 0$. Hérédité : si $7^n - 1 = 6k$, alors $7^{n+1} - 1 = 7\,(7^n - 1) + 6 = 6(7k + 1)$.
2. Initialisation : $1^2 = \dfrac{1 \times 2 \times 3}{6}$. Hérédité :
$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\left(2n^2 + 7n + 6\right)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$
3. Initialisation : $0 < u_0 = 1 < 2$. Hérédité : si $0 < u_n < 2$, alors $2 < 2 + u_n < 4$, donc $\sqrt{2} < u_{n+1} < 2$, et en particulier $0 < u_{n+1} < 2$.

Exercice 1.6 — Synthèse

EXERCICE 1.6 — Synthèse

1. On considère la proposition P : « $(\forall x \in \mathbb{R})\ \left(x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1\right)$ ». Écrire la négation de P et déterminer la valeur de vérité de P. L'implication réciproque « $x = 1 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$ » est-elle vraie pour tout réel x ?
2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer par contraposée que : $(x \neq 1 \text{ et } x \neq 2) \Rightarrow x^2 - 3x + 2 \neq 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$, par disjonction des cas, l'équation $x^2 - 3|x| + 2 = 0$.
4. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 + 2n$ est un multiple de 3.

Correction — Exercice 1.6

CORRECTION — Exercice 1.6

1. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \big(x^2 - 3x + 2 = 0$ et $x \neq 1\big)$, vraie avec $x = 2$ $(4 - 6 + 2 = 0)$: P est fausse. La réciproque est vraie pour tout réel x : si $x = 1$, $1 - 3 + 2 = 0$.

Correction — Exercice 1.6

CORRECTION — Exercice 1.6

1. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \left(x^2 - 3x + 2 = 0 \text{ et } x \neq 1\right)$, vraie avec $x = 2$ $(4 - 6 + 2 = 0)$: P est fausse. La réciproque est vraie pour tout réel x : si $x = 1$, $1 - 3 + 2 = 0$.
2. La négation de « $x \neq 1$ et $x \neq 2$ » est « $x = 1$ ou $x = 2$ ». Contraposée : si $x^2 - 3x + 2 = 0$, alors $(x - 1)(x - 2) = 0$, donc $x = 1$ ou $x = 2$.

Correction — Exercice 1.6

CORRECTION — Exercice 1.6

1. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \big(x^2 - 3x + 2 = 0 \text{ et } x \neq 1\big)$, vraie avec $x = 2$ $(4 - 6 + 2 = 0)$: P est fausse. La réciproque est vraie pour tout réel x : si $x = 1$, $1 - 3 + 2 = 0$.
2. La négation de « $x \neq 1$ et $x \neq 2$ » est « $x = 1$ ou $x = 2$ ». Contraposée : si $x^2 - 3x + 2 = 0$, alors $(x - 1)(x - 2) = 0$, donc $x = 1$ ou $x = 2$.
3. Si $x \geqslant 0$: $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x = 1$ ou $x = 2$ (conviennent). Si $x < 0$: $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2) = 0$, $x = -1$ ou $x = -2$ (conviennent). $S = \{-2\,;-1\,;1\,;2\}$.

Correction — Exercice 1.6

CORRECTION — Exercice 1.6

1. Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})\ \left(x^2 - 3x + 2 = 0 \text{ et } x \neq 1\right)$, vraie avec $x = 2$ $(4 - 6 + 2 = 0)$: P est fausse. La réciproque est vraie pour tout réel x : si $x = 1$, $1 - 3 + 2 = 0$.
2. La négation de « $x \neq 1$ et $x \neq 2$ » est « $x = 1$ ou $x = 2$ ». Contraposée : si $x^2 - 3x + 2 = 0$, alors $(x - 1)(x - 2) = 0$, donc $x = 1$ ou $x = 2$.
3. Si $x \geqslant 0$: $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x = 1$ ou $x = 2$ (conviennent). Si $x < 0$: $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2) = 0$, $x = -1$ ou $x = -2$ (conviennent). $S = \{-2\,;-1\,;1\,;2\}$.
4. Initialisation : $0^3 + 0 = 0$. Hérédité : $(n + 1)^3 + 2(n + 1) = \left(n^3 + 2n\right) + 3\left(n^2 + n + 1\right)$, somme de deux multiples de 3.

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

OPÉRATIONS

« P et Q » : vraie seulement si les deux sont vraies. « P ou Q » : vraie si l'une au moins est vraie (ou inclusif).

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

OPÉRATIONS

« P et Q » : vraie seulement si les deux sont vraies. « P ou Q » : vraie si l'une au moins est vraie (ou inclusif).

IMPLICATION

$P \Rightarrow Q$ est fausse dans le seul cas « P vraie et Q fausse ». $P \Leftrightarrow Q$: même valeur de vérité.

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

OPÉRATIONS

« P et Q » : vraie seulement si les deux sont vraies. « P ou Q » : vraie si l'une au moins est vraie (ou inclusif).

IMPLICATION

$P \Rightarrow Q$ est fausse dans le seul cas « P vraie et Q fausse ». $P \Leftrightarrow Q$: même valeur de vérité.

NÉGATIONS

$\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ $\quad \overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$

$\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$

non $(\forall x)\, P(x) : (\exists x)\, \overline{P(x)}$ $\quad$ non $(\exists x)\, P(x) : (\forall x)\, \overline{P(x)}$

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

OPÉRATIONS

« P et Q » : vraie seulement si les deux sont vraies. « P ou Q » : vraie si l'une au moins est vraie (ou inclusif).

IMPLICATION

$P \Rightarrow Q$ est fausse dans le seul cas « P vraie et Q fausse ». $P \Leftrightarrow Q$: même valeur de vérité.

NÉGATIONS

$\overline{P \text{ et } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}\right)$ $\quad \overline{P \text{ ou } Q} \Leftrightarrow \left(\overline{P} \text{ et } \overline{Q}\right)$

$\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow \left(P \text{ et } \overline{Q}\right)$

non $(\forall x)\, P(x) : (\exists x)\, \overline{P(x)}$ $\quad$ non $(\exists x)\, P(x) : (\forall x)\, \overline{P(x)}$

PIÈGES

Une implication et sa réciproque peuvent différer. On n'échange pas ∀ et ∃. Un exemple ne prouve pas un « pour tout ».

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

ÉQUIVALENCE, CAS

Chaîne d'équivalences justifiées ; élever au carré n'est pas une équivalence. Cas qui couvrent toutes les possibilités.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

ÉQUIVALENCE, CAS

Chaîne d'équivalences justifiées ; élever au carré n'est pas une équivalence. Cas qui couvrent toutes les possibilités.

CONTRAPOSÉE

Pour $P \Rightarrow Q$, on démontre $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

ÉQUIVALENCE, CAS

Chaîne d'équivalences justifiées ; élever au carré n'est pas une équivalence. Cas qui couvrent toutes les possibilités.

CONTRAPOSÉE

Pour $P \Rightarrow Q$, on démontre $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

ABSURDE

On suppose $\overline{P}$ et on obtient une contradiction : P est vraie.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

ÉQUIVALENCE, CAS

Chaîne d'équivalences justifiées ; élever au carré n'est pas une équivalence. Cas qui couvrent toutes les possibilités.

CONTRAPOSÉE

Pour $P \Rightarrow Q$, on démontre $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

ABSURDE

On suppose $\overline{P}$ et on obtient une contradiction : P est vraie.

RÉCURRENCE

Initialisation $P(n_0)$ + hérédité $P(n) \Rightarrow P(n+1)$: $P(n)$ vraie pour tout $n \geqslant n_0$.